



计算机图形学基础

胡事民

清华大学计算机科学与技术系



课程概况

- 胡事民

- 清华大学计算机系教授、交叉信息研究院兼职教授
- 办公地点：信息科学技术大楼（FIT楼）3区507房间
- 电话：82052
- Email: shimin@tsinghua.edu.cn
- 实验室网址: <https://cg.cs.tsinghua.edu.cn/>
- 实验室公众号:



公众号: 图形学与几何计算

清华大学图形学实验室

助教:

陈拓 , ct23@mails.tsinghua.edu.cn , 18717716605, FIT 3-524

冯启源, fqy22@mails.tsinghua.edu.cn, 18801133621, 自强科技楼 10层 023d



本节课程内容

- 计算机图形学概述
- 计算机图形学的研究前沿及应用
 - 真实感渲染
 - 计算机动画
 - 几何造型和处理
 - 图像和视频的合成与编辑
- 自主深度学习平台——计图
- 课程内容与考核标准



第一讲 绪论

- 什么是计算机图形学？
 - 计算机图形学是利用计算机研究图形的表示、生成、处理和显示的学科
 - 计算机图形学是计算机科学中最为活跃的分支之一，相关技术在工业界得到广泛应用
- 为什么研究图形学？

电影





游戏

- 游戏引擎：Unity、Unreal Engine 4等



AR/VR/MR



Apple Vision Pro(2024)



Meta Quest 3(2023)

计算机仿真



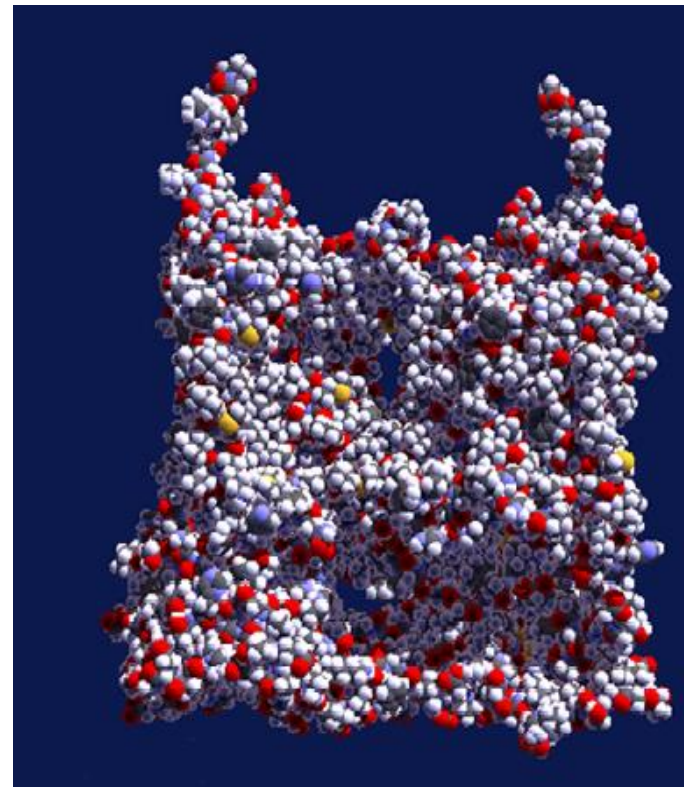
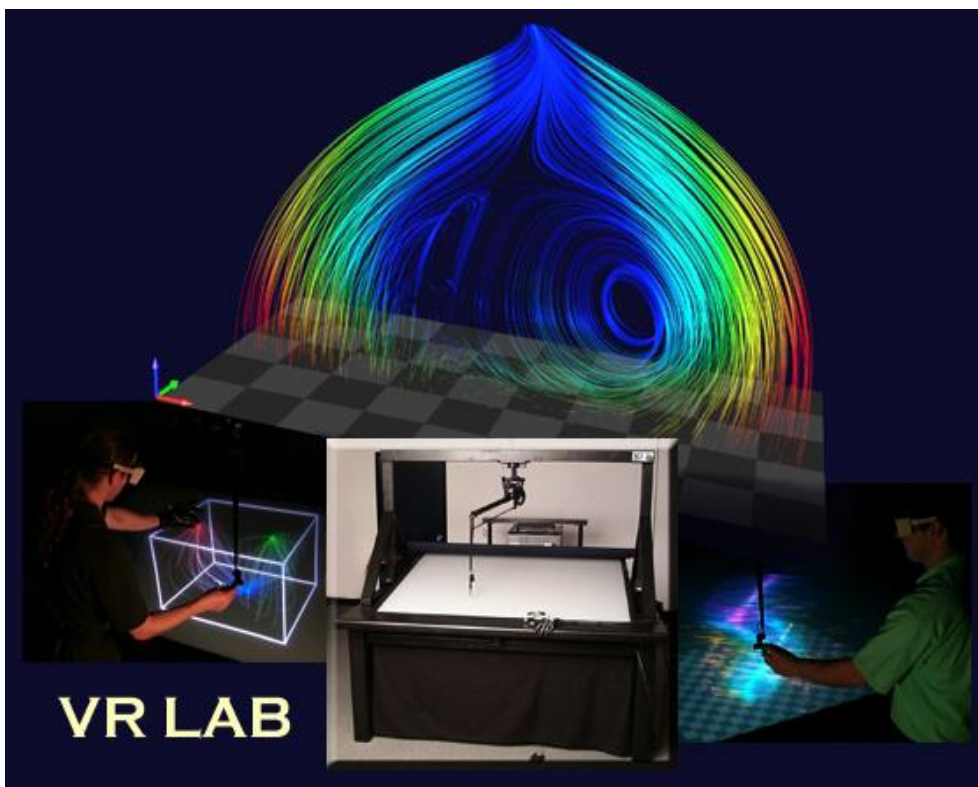
CAD/CAM/CAE



建筑



可视化





计算机图形学的研究内容

- 如何在计算机中表示、计算、处理和显示图形，构成了计算机图形学的主要研究内容，包括：
 - 图形硬件、图形标准、光栅图形生成算法、图形交互技术、
 - 曲线曲面造型、实体造型、
 - 图像渲染（真实感/非真实感图形绘制；光栅化/光线追踪）、计算机动画、虚拟现实、
 - 自然景物仿真、科学计算可视化等



图形学与其他学科的关系

- 图形学与数字图像处理
 - 图像纯指计算机内以位图(Bitmap)形式存在的灰度信息数据
 - 图形更强调几何表示, 是由场景的几何模型和景物的物理属性共同组成的
 - 图形主要分为两类:
 - 基于线条信息表示
 - 基于明暗图(Shading)信息表示



图形学与其他学科的关系

- 图形学与CAD (Computer Aided Design)
 - 1962年, MIT林肯实验室, I. E. Sutherland,
“Sketchpad: 一个人机交互通信的图形系统”



Ivan Sutherland (Carnegie Mellon University Archives)

Ivan E. Sutherland



图形学与其他学科的关系

- 图形学与CAD (Computer Aided Design)
 - 1962年, MIT林肯实验室, I. E. Sutherland,
“Sketchpad: 一个人机交互通信的图形系统”
 - Coons, CAD的概念, Coons曲面, Coons奖
- 图形学与模式识别
- 图形学与视觉
 - 基于图像的绘制
 - 基于视频的绘制



Steven Anson Coons (1912-1979)



计算机图形学的发展历史

- 50年代

- 1950年，第一台图形显示器作为美国麻省理工学院（MIT）旋风I号（Whirlwind I）计算机的附件诞生
- 1958年，美国Calcomp公司将联机的数字记录仪发展成滚筒式绘图仪，GerBer公司把数控机床发展成为平板式绘图仪
- 50年代末期，MIT的林肯实验室在“旋风”计算机上开发SAGE空中防御体系



计算机图形学的发展历史

- 60年代

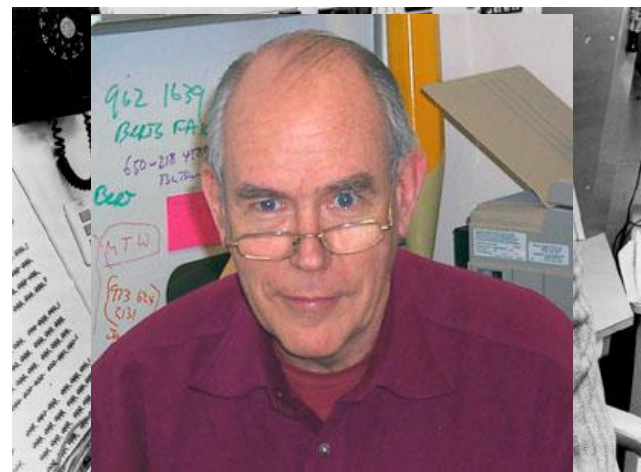
- 1963年，MIT林肯实验室的I. E. Sutherland发表了一篇题为“Sketchpad: 一个人机交互通信的图形系统”的博士论文

- 提出图形学的概念，被称为“图形学之父”

- 获 1988年图灵奖

IEEE计算机杰出成就奖

Coons奖





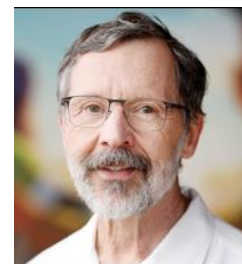
计算机图形学的发展历史

- **I. E. Sutherland**, 1938年生，美国人，CMU学士、Caltech硕士、MIT博士，1963年博士毕业
- 1964年，26岁时担任国防部高级研究计划署（**DARPA**）信息处理技术局局长
- 1965年起，先后在Harvard、Utah、Caltech工作
- 培养的学生：
 - **Bob Sproull**，虚拟现实技术的发明人，编著了第一本图形学教科书，美国工程院院士、美国艺术与科学院院士
(Harvard)



计算机图形学的发展历史

- **Danny Cohen**, 发明Cohen-Sutherland算法, 美国工程院院士, 在ARPANet上开发飞行模拟器 (Harvard)
- **Alan Kay**, 发明面向对象编程、窗口图形用户界面;
图灵奖获得者、美国工程院院士, (Utah)
- **Edwin Catmull**, 细分算法发明人, Z-buffer算法发明人,
Coons奖, Oscar 奖, 图灵奖,
Pixar 动画, Disney动画的总裁, (Utah)
- **Henri Gouraud**, Gouraud shading的发明人 (Utah)
- **Frank Crow**, 图形反走样算法的发明人 (Utah)





计算机图形学的发展历史

- 1962年，雷诺汽车公司的**Pierre Bézier** 提出**Bézier**曲线曲面理论，成为**CAGD**的先驱
 - **Bézier**与de Casteljau
 - “天上掉下来” — 到Forrest的“蓦然回首”
 - 2007年，设立几何造型最高奖 — **Bézier**奖
- 1964年，MIT教授Steven A. Coons提出了超限插值思想，通过插值四条任意的边界曲线来构造曲面
 - Coons 于1958年提出 “CAD” 概念
 - 图形学最高奖以他名字命名 — **Coons**奖





计算机图形学的发展历史

- 70年代

- 光栅图形学迅速发展

- 区域填充、裁剪、消隐等基本图形概念、及其相应算法纷纷诞生

- 图形软件标准化

- 1974年，ACM SIGGRAPH与ACM成立图形标准化委员会，制定“核心图形系统”（Core Graphics System）
 - ISO发布CGI、CGM、GKS、PHIGS等图形系统标准



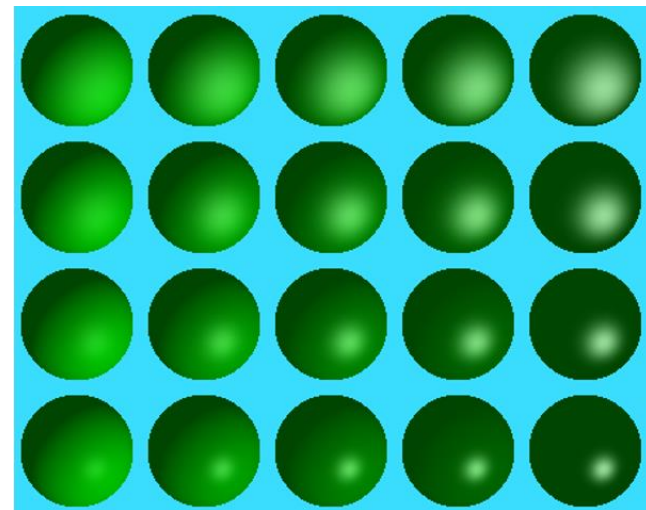
计算机图形学的发展历史

– 真实感图形学

- 1970年，**Bouknight**提出第一个光反射模型
- 1971年，**Gourand**提出“漫反射模型+插值”的思想，被称为**Gourand**明暗处理
- 1975年，**Phong**提出了著名的简单光照模型- **Phong**模型

– 实体造型技术

- 英国剑桥大学CAD小组的**Build**系统
- 美国罗彻斯特大学的**PADL-1**系统





计算机图形学的发展历史

• 80年代

- 1980年，Whitted提出光透射模型-Whitted模型，并第一次给出光线跟踪算法的范例
- 1984年，美国Cornell大学和日本广岛大学的学者分别将热辐射工程中的辐射度方法引入到计算机图形学中

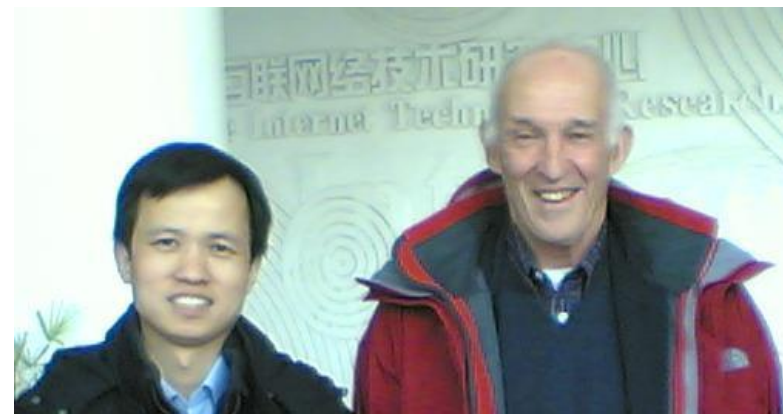
• Greenberg - Nishita

- 1986年，Jim Kajiya提出渲染方程

(真实感渲染的目标就是求解渲染方程！)

$$L_r = \int_{\Omega} f(\omega_i \rightarrow \omega_r) L(\omega_i) \cos \theta_i d\omega_i$$

- 图形硬件和各个分支均在这个时期飞速发展





计算机图形学的发展历史

- 至今

- 90年代，图形API: OpenGL(1994)、Direct3D(1996)
 - 光栅化渲染流水线成为行业标准
- 21世纪，Unity(2004)、Unreal Engine 4(2014)等3D引擎出现
- 2019年，NVIDIA推出RTX系列芯片，提供了光线追踪的硬件实现，光线追踪投入实时应用
- 另一方面，随着人工智能的发展，深度学习与图形学的结合成为研究热点
 - 例：Sora、可灵（2024） —— AI大模型驱动的文生视频



Sora: AI大模型驱动的文生视频

- Prompt与视频合成结果

A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about.

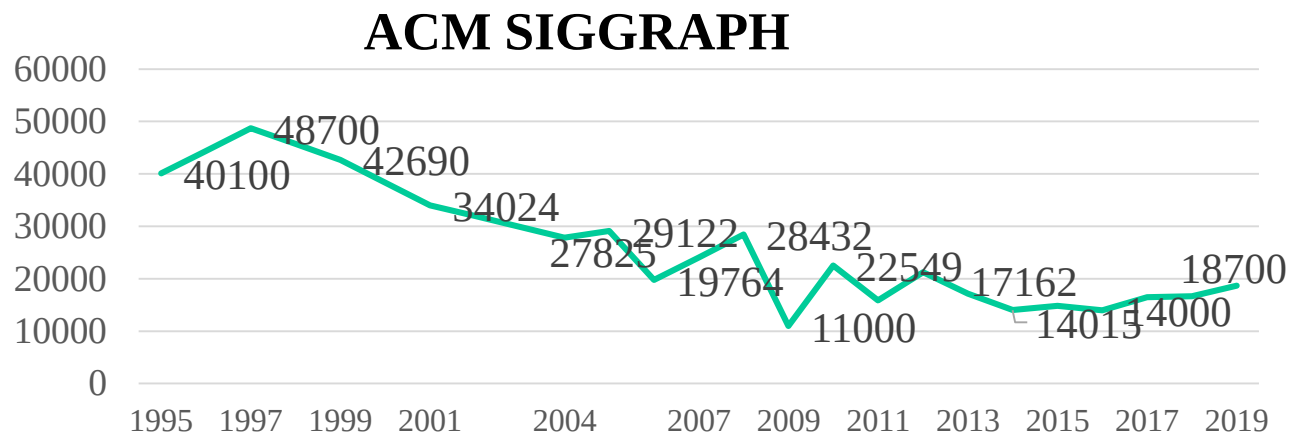




ACM SIGGRAPH

- **ACM SIGGRAPH会议小知识**

- 全称 “the Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques”
- 60年代中期，由Brown 大学教授Andries van Dam (Andy) 和IBM公司的Sam Matsa发起
- 1974年，在Colorado大学召开了第一届SIGGRAPH年会

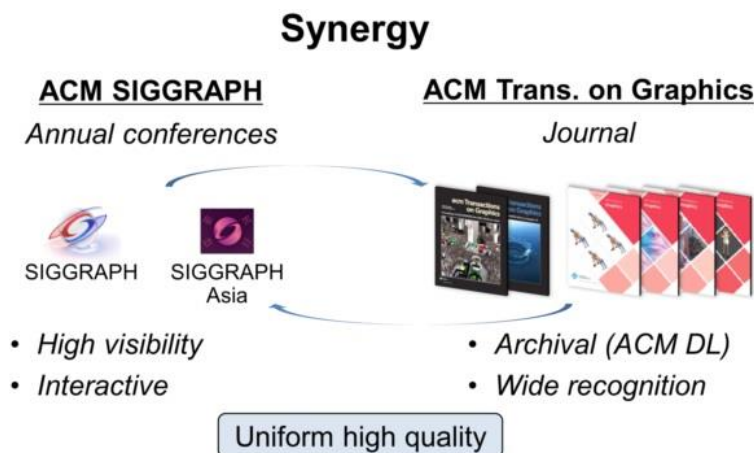




ACM SIGGRAPH

- **ACM SIGGRAPH会议小知识**

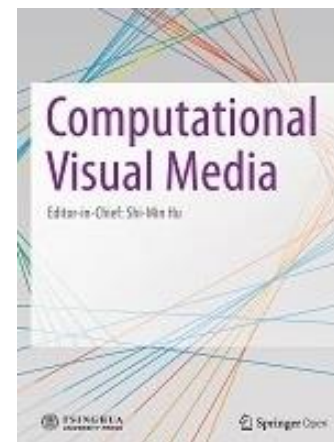
- 全称 “the Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques”
- 60年代中期，由Brown 大学教授Andries van Dam (Andy) 和IBM公司的Sam Matsa发起
- 1974年，在Colorado大学召开了第一届SIGGRAPH年会
- 2008年，在新加坡召开
第一届SIGGRAPH ASIA年会





杂志和会议

- 图形学的杂志和会议
 - 会议: SIGGRAPH/SIGGRAPH ASIA, Eurographics, **Pacific Graphics**, Computer Graphics International Graphics Interface, **Computational Visual media** SMP, IEEE SMI, **GMP**
 - 杂志: ACM Transactions on Graphics, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Computer Graphics Forum IEEE Computer Graphics and Application Computer & Graphics The Visual Computer
Computational Visual Media (SCI影响因子17.3)





被称为图形学之父的是哪位科学家

- ☐ A MIT教授 Steven Coons, 图形学最高奖以他命名
- ☐ B 康奈尔大学教授 Donald Greenberg, 辐射度方法发明人
- ☐ C 清华大学教授唐泽圣
- ☒ D MIT博士生 Ivan Sutherland



提交



今天的课程内容

- 计算机图形学概述
- 计算机图形学的研究前沿及应用
 - 真实感渲染
 - 计算机动画
 - 几何造型和处理
 - 图像和视频的合成与编辑
- 自主深度学习平台——计图
- 课程内容与考核标准



计算机图形学的研究前沿及应用

• 真实感渲染

- 目的：生成照片级真实感（**photo-realistic**）图像
- 模拟真实物体的物理属性（包括物体的几何形状、光学性质、表面的纹理和光泽程度）、物体间的相对位置、遮挡关系、阴影等，并模拟光线在物体间的传播规律
- 技术路径
 - 光栅化：广泛用于实时应用
 - 光线追踪：多用于离线应用，在RTX系列芯片出世后开始进入实时应用



经典的真实感图形学

- 光照模型
 - 简单光照模型
 - 局部光照模型
 - 整体光照模型
- 绘制方法
 - 光线追踪 / 光栅化
 - 辐射度
- 加速算法及其他
 - 包围体树、自适应八叉树等
 - 阴影算法、纹理合成



真实感图形绘制

- 研究举例
 - 基于预计算的全局光照实时渲染
 - 预计算渲染的球谐函数乘积加速
 - 表面细节绘制与体纹理
 - 头发的交互绘制与编辑



基于预计算的全局光照实时渲染

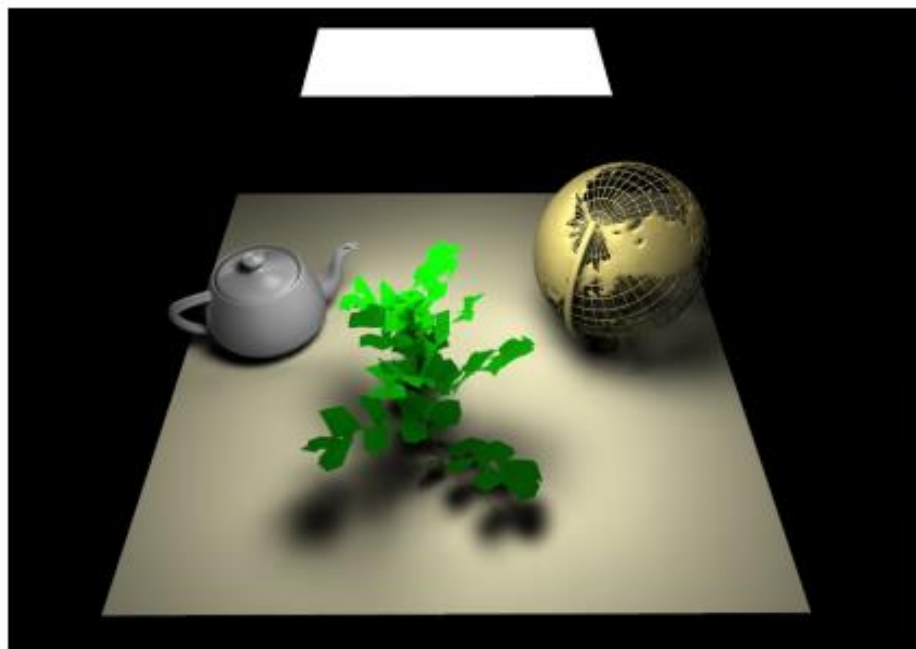
- 提出一种球面线性常数基函数，实现同时支持高频和低频的动态场景实时渲染





预计算渲染的球谐函数乘积加速

- 提出对球谐基函数乘积的加速方案，相对传统预计算渲染方法的加速超过8倍



(a) PRT. 3.2 FPS (Trad. method) / 26 FPS (Ours)

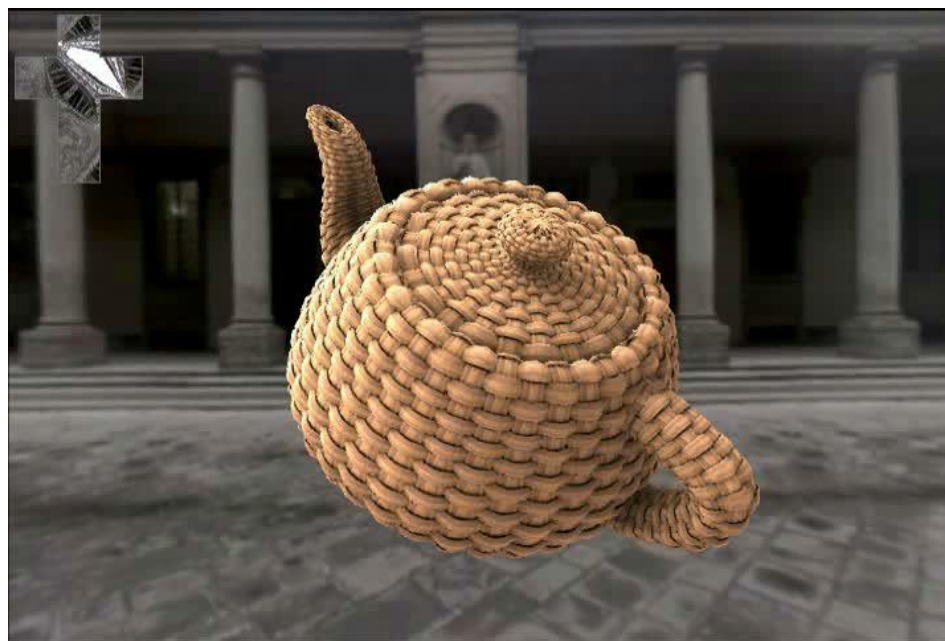
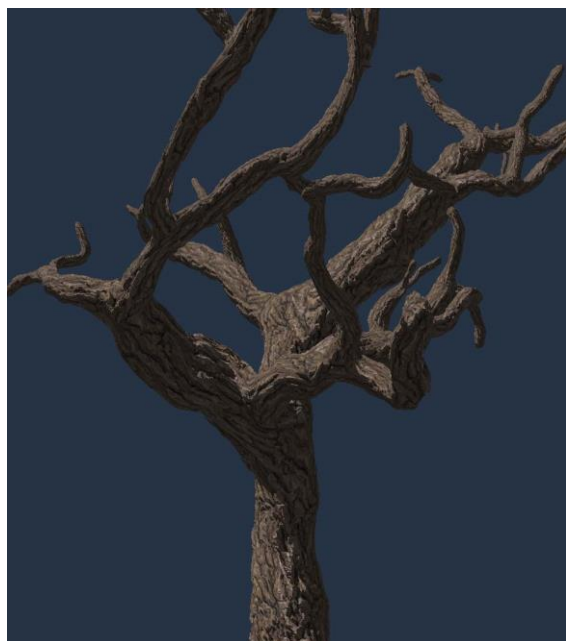


(b) Shadow fields. 2.6 FPS (Trad. method) / 24 FPS (Ours)



表面细节绘制与体纹理

- VDM, ACM SIGGRAPH 2003





头发的交互绘制与编辑

- 复杂光照环境下头发交互绘制与编辑

**Example 1:
hair coloring**

hair data: animation (270k segments)
light: Uffizi Gallery (40 SRBFs)
average fps: 8.3

SIGGRAPH ASIA 2011



计算机图形学的研究前沿及应用

• 计算机动画

- 计算机动画是指采用图形与图像处理技术，通过编程或动画制作软件生成的一系列景物画面
- 计算机动画采用连续播放静止图像的方法产生物体运动的效果



计算机动画

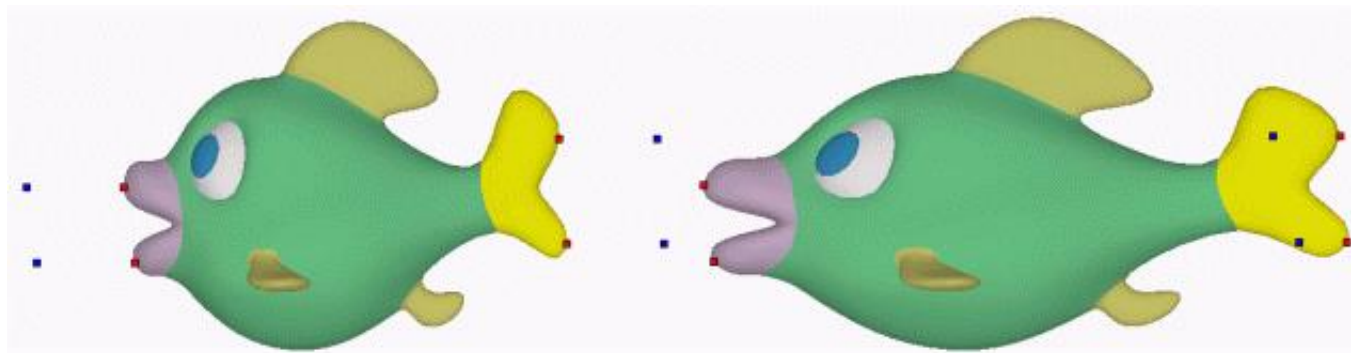
- 二维动画
 - 图象变形
 - 形状混合
- 三维动画
 - 关键帧动画
 - 变形物体的动画
 - 过程动画
 - 关节动画与人体动画
 - 基于视频的动画

计算机动画



基于特征的图象变形（猫变虎）：[演示](#)

计算机动画



由三维FFD操作得到的鱼的变形图

计算机动画



晓媛的鱼：智能生命之人工鱼



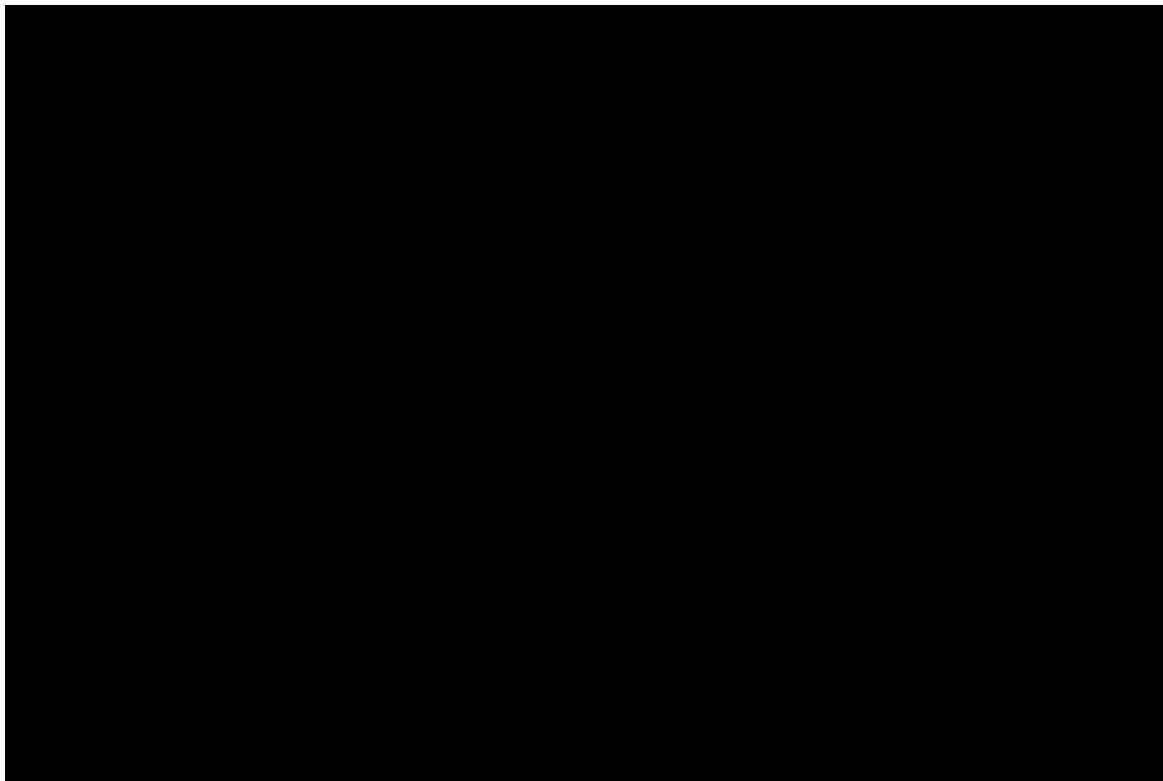
计算机动画

- 研究举例
 - 视点相关的流体模拟
 - 多流场交互的模拟
 - 快速多流场模拟
 - 多态模拟-液固耦合
 - 统一框架下的多态模拟



视点相关的流体模拟

- 提出一种视点相关多尺度的流体模拟方法





多流场交互的模拟

- 多流场交互的模拟

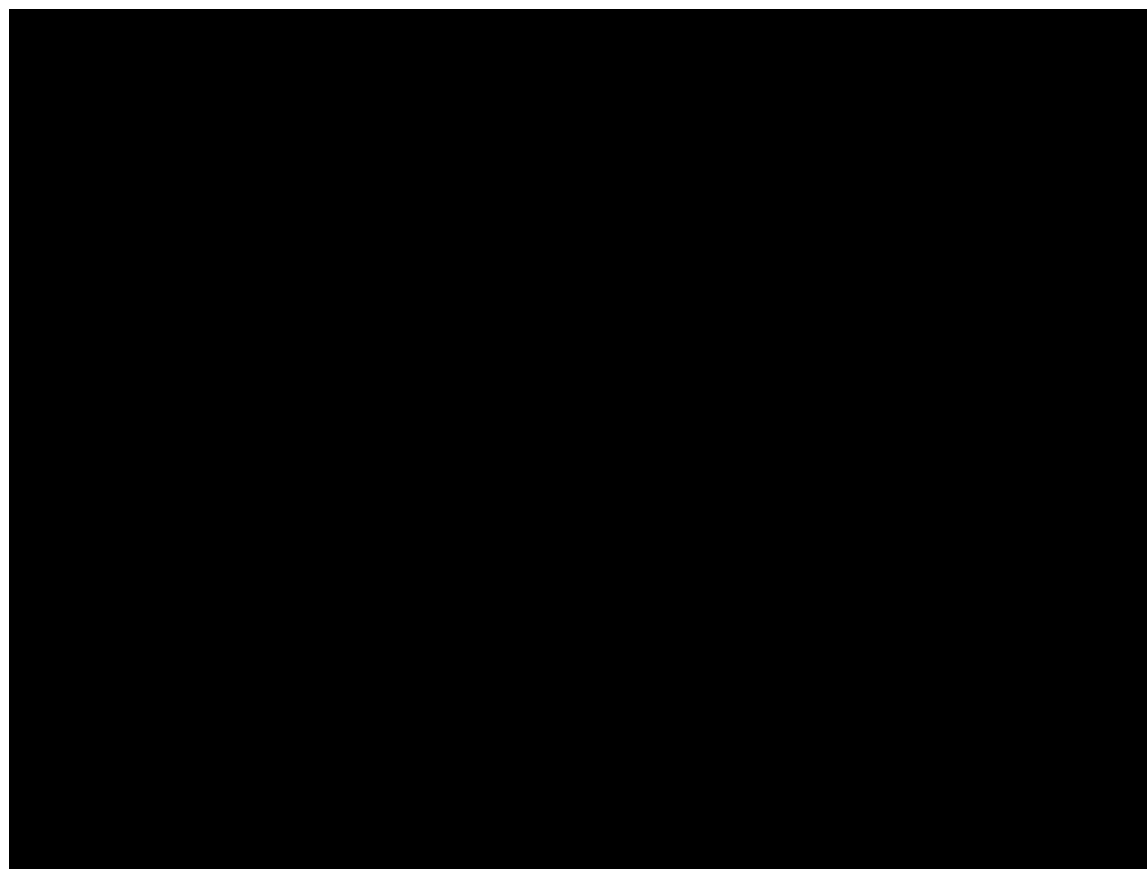
Case 6

Submission ID: 0000



快速多流场模拟

- 快速多流场模拟 (SIGGRAPH ASISA 2015)





多态模拟-液固耦合

- 多态的SPH模拟 (SIGGRAPH 2016)

Coffee & Candy

ball : 2x density

coffee : 1x density

water : 1x density

$$\alpha_s = 0.5$$



统一框架下的多态模拟

- 统一框架下的多态模拟(**SIGGRAPH Asia 2020**)

A Moving Least Square Reproducing Kernel
Particle Method for Unified Multiphase
Continuum Simulation

SUBMISSION ID: 233



“智能生命之人工鱼” 的创新点在于

- ☐ A 利用纹理贴图，改进鱼绘制的真实度
- ☐ B 利用曲面方法，改进鱼建模的真实度
- ☒ C 利用多智能体，改进鱼行动的真实度
- ☐ D 动画的故事情节设计很完美

提交



计算机图形学的研究前沿及应用

- 几何造型和处理

- 几何造型研究利用计算机对三维几何模型的表示与构建
- 几何处理侧重对已有模型进行处理，使其满足用户的要求



几何造型和处理

- 几何造型
 - 曲线曲面造型: **Bezier**, **B样条**, **NURBS**
 - 实体造型
- 几何处理
 - 简化
 - 参数化
 - 分割
 - 特征提取
 - 几何变形



几何造型和处理

- 研究举例
 - 纸雕: **Popup**
 - **Sketch2Scene**: 草图到3D场景
 - **3-Sweep**: 基于单张图像的物体建模

纸雕 Popup



- 纸雕 Popup

Popup: Automatic Paper Architectures
from 3D Models

submission ID: 0134

ACM SIGGRAPH 2010
ACM Transactions on Graphics



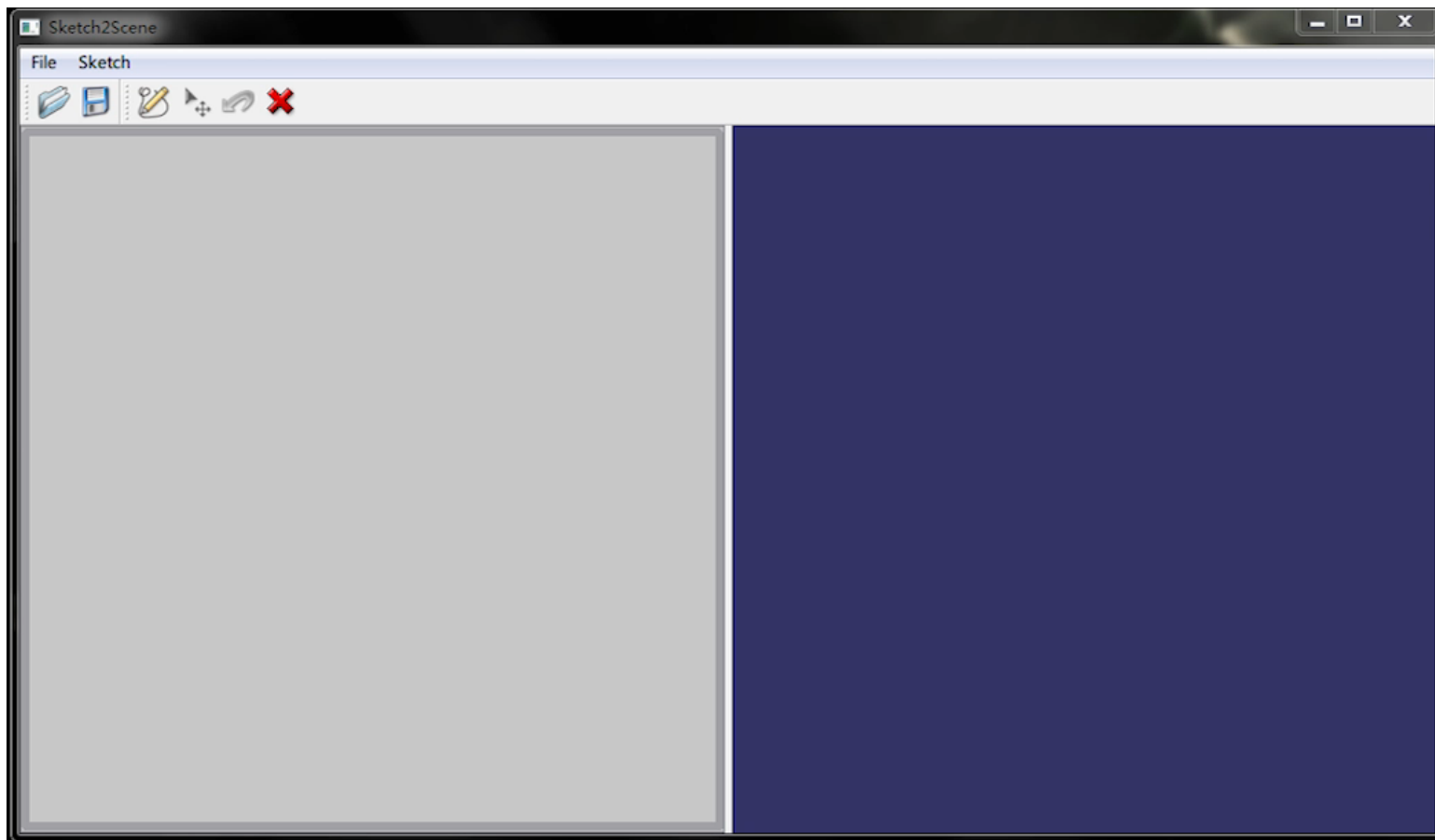
Sketch2Scene: 草图到3D场景

- **Sketch2Scene** : 提出了一个实时的建模系统, 将手绘草图直接转化为三维场景模型。在游戏设计、三维动画和影视特技等方面有重要应用。



ACM SIGGRAPH 2013
ACM Transactions on Graphics

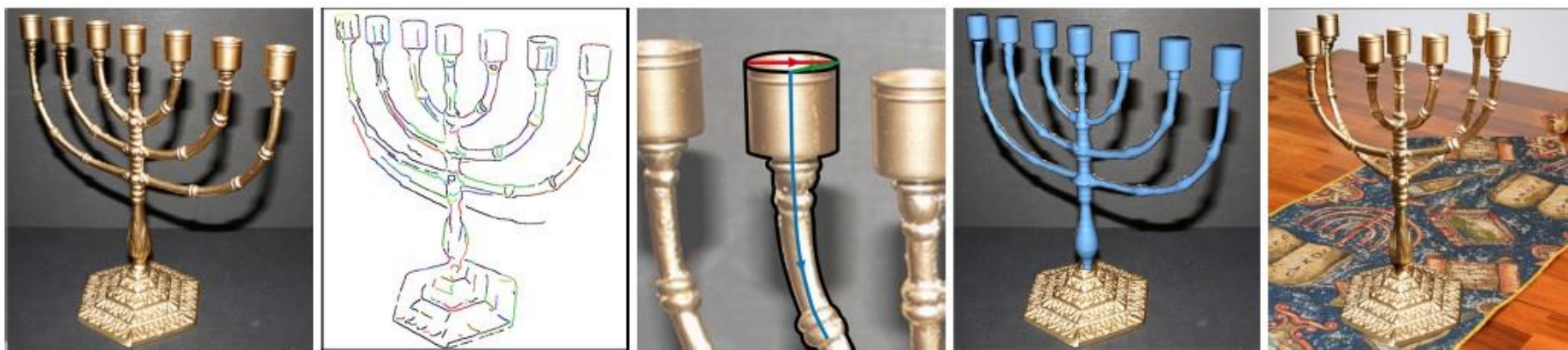
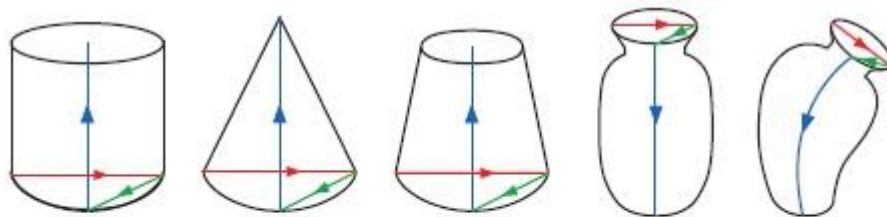
Sketch2Scene: 草图到3D场景





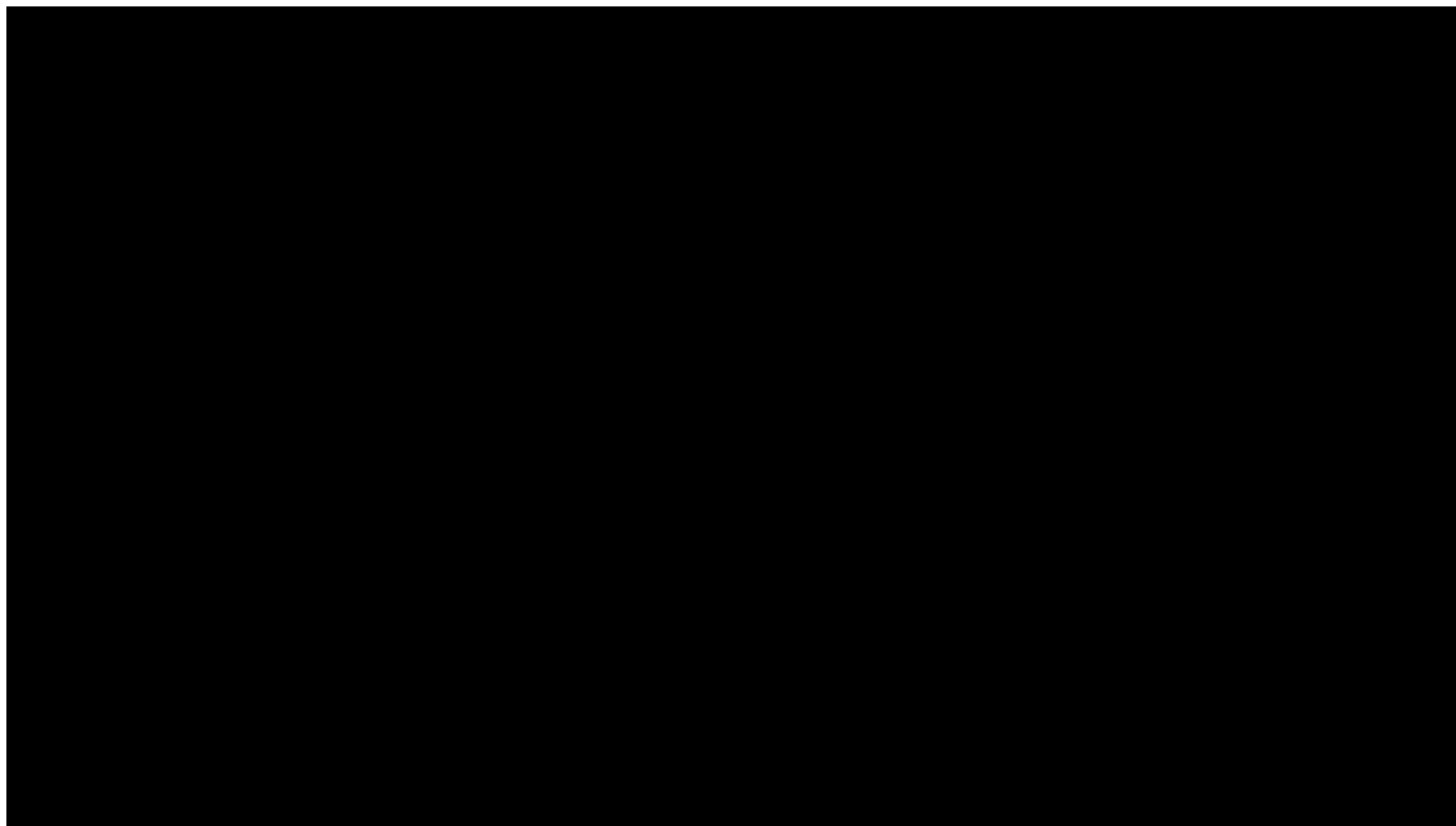
3-Sweep: 基于单张图像的物体建模

- 从单张图像抽取三维物体:





3-Sweep: 基于单张图像的物体建模





CVPR Best Paper: 基于单张图像的建模

- 深度学习到可微渲染

— 计划

从CVPR最佳论文奖看深度几何学习

Original ggc 图形学与几何计算 6/17

收录于话题
#CVMJ 9 #计算可视媒体 18

扫描二维码
Scan to Follow

CVPR 2020最佳论文奖和最佳学生论文奖揭晓，两篇华人学者关于几何学习的论文获奖，轰动学术界。

英国牛津大学视觉几何组的博士生吴尚哲和导师Andrew Zisserman、Andrea Vedaldi合作，提出一种称为“Photo Geometric Autoencoding”的几何学习技术，实现单张照片到三维人脸的建模[1]；加拿大西蒙弗雷泽大学博士生陈之钦和导师张皓教授等受空间二叉剖分(BSP)的启发，提出了新的神经网络BSP-Net，以促进在3D空间中的几何学习[2]。

而Computational Visual Media期刊2020年第二期的**亮点论文**，恰好对几何学习进行了详细的综述和分析，并包含了对BSP-Net的评述(arXiv版本)。对于想了解几何学习的研究者，是一篇不可错过的佳作[3]。

CVMJ亮点论文

这篇综述论文是由中科院计算所高林副研究员等人和卡迪夫大学来煜坤博士、新西兰惠灵顿大学张方略博士等合作，在CVMJ上联合发表。论文从几何表示的角度阐述了深度几何学



计算机图形学的研究前沿及应用

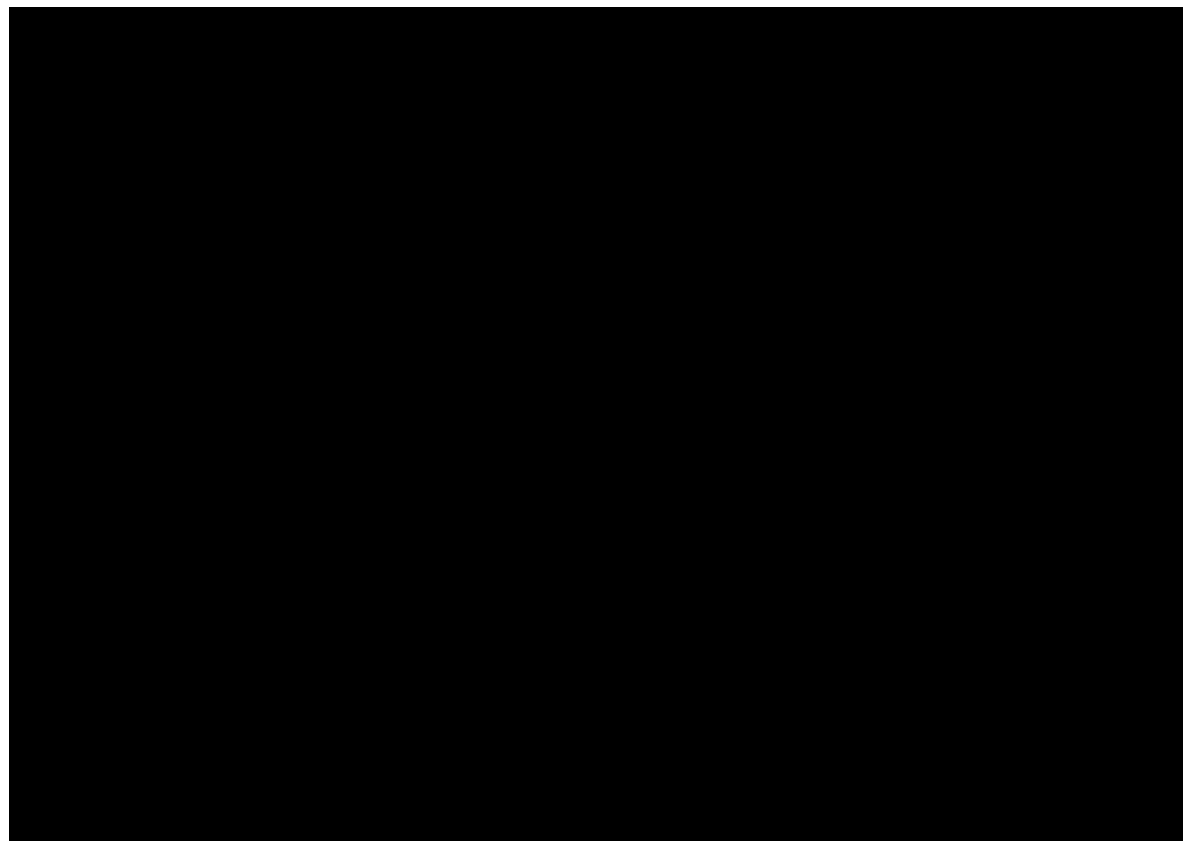
- 基于图像和视频的绘制

- 基于图像和视频的绘制是指利用图形学技术进行图像和视频的处理，以满足用户的特定需求
- 研究举例
 - 画中游
 - 视点变形 (**View morphing**)
 - 视频精灵 (**Video Sprites**)



画中游

- 以一幅图像作为输入，生成在场景中漫游的效果



视点变形 (View morphing)



视点变形 (View morphing)



视点变形 (View morphing)





视频精灵 (Video Sprites)

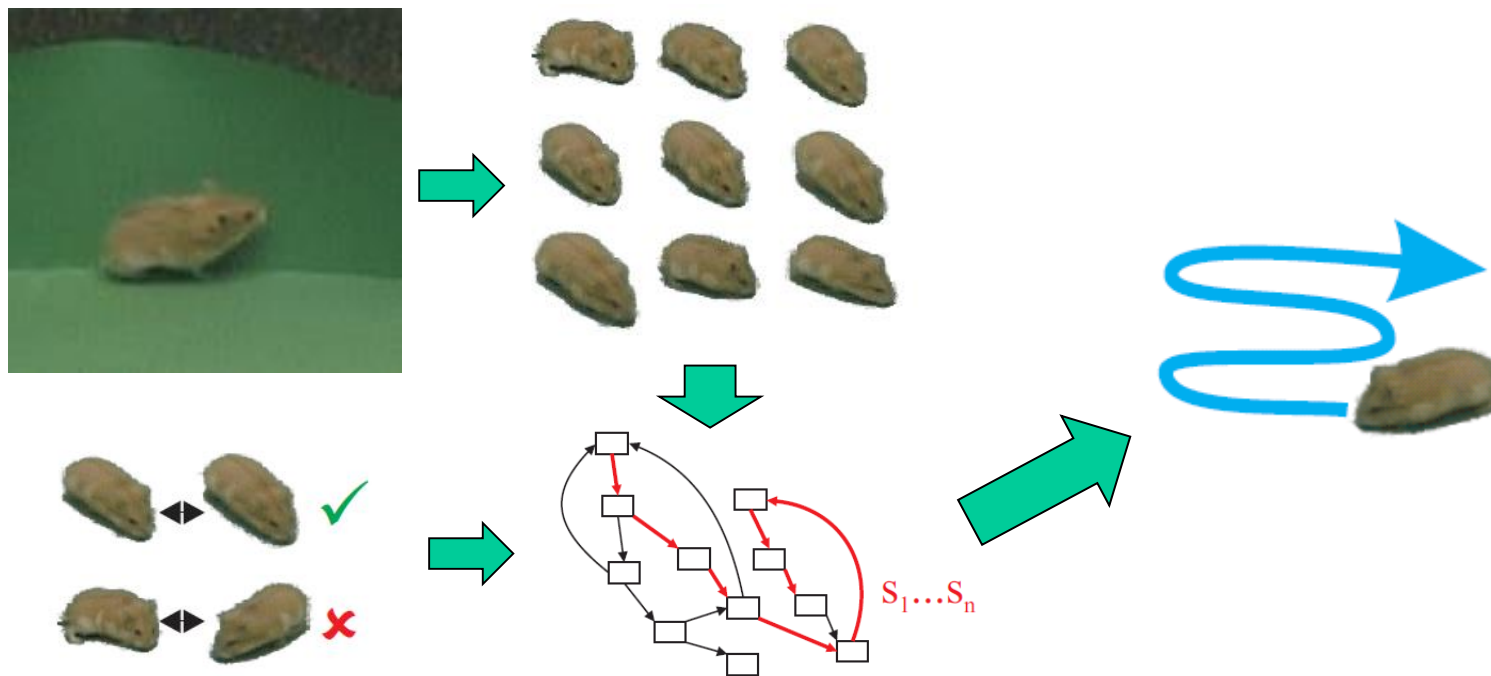
- 导演如何让小老鼠听话-绕圈？





视频精灵 (Video Sprites)

- 视频精灵是一个利用输入视频进行帧序列重排来构造新视频的技术





视频精灵 (Video Sprites)

- 结果演示——路径控制





视频精灵 (Video Sprites)

- 结果演示——目标控制





基于图像和视频的绘制

- 研究举例
 - 基于场景理解的图像交互编辑
 - 水流视频的水墨风格绘制
 - **PatchNet**: 图像的图表示与智能编辑



基于场景理解的图像交互编辑

- 基于对图像中三维几何的理解，实现图像的智能编辑。



ACM SIGGRAPH 2012
ACM Transactions on Graphics



基于场景理解的图像交互编辑

2x speed



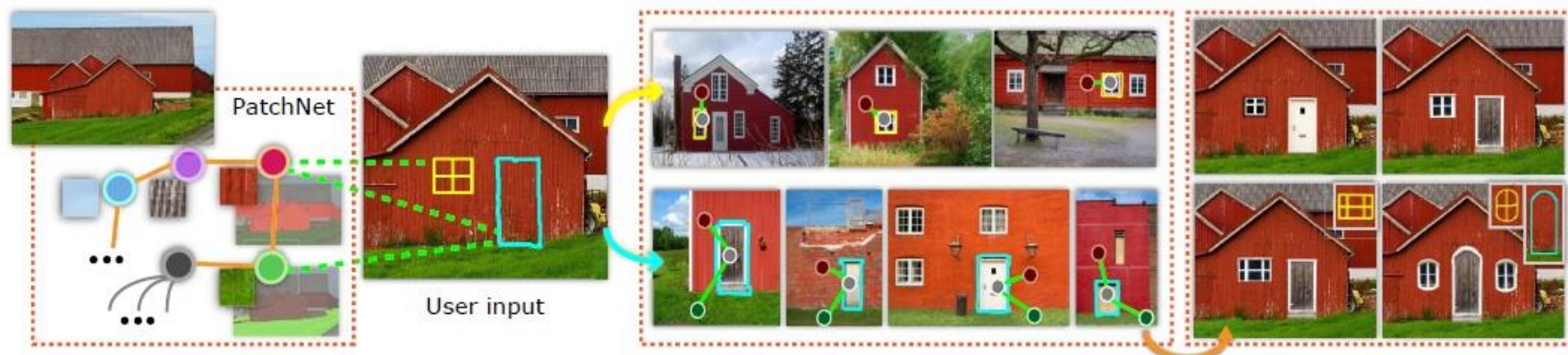
水流视频的水墨风格绘制





PatchNet: 图像的片网表示

- 灵感来自Cardiff傍晚的散步



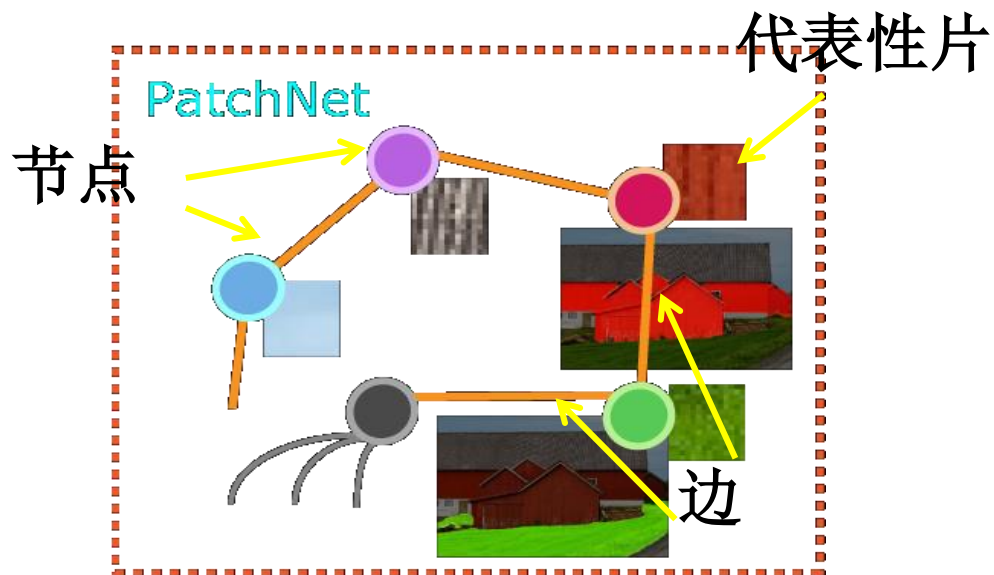
ACM SIGGRAPH ASIA 2013
ACM Transactions on Graphics



片网是什么？

片网（PatchNet）是一个图模型

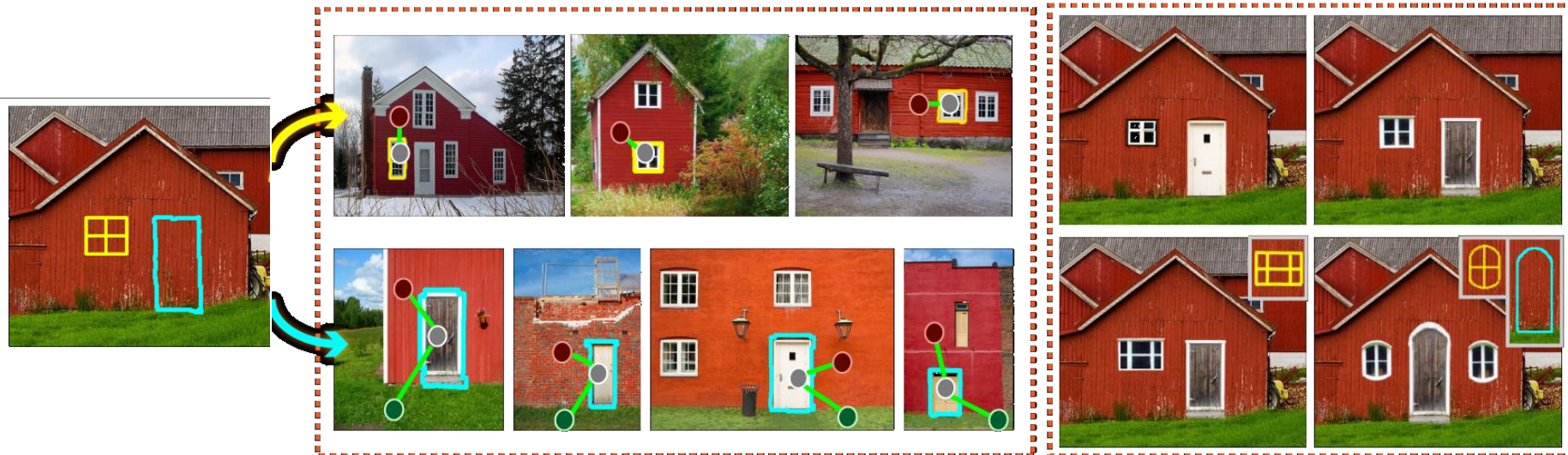
- 将图像中具有相同表观特征的区域作为一个节点，并提取可表示区域表观特征的代表性片
- 空间相邻的节点之间具有边，携带有两节点之间的空间位置关系信息





片网能做什么？

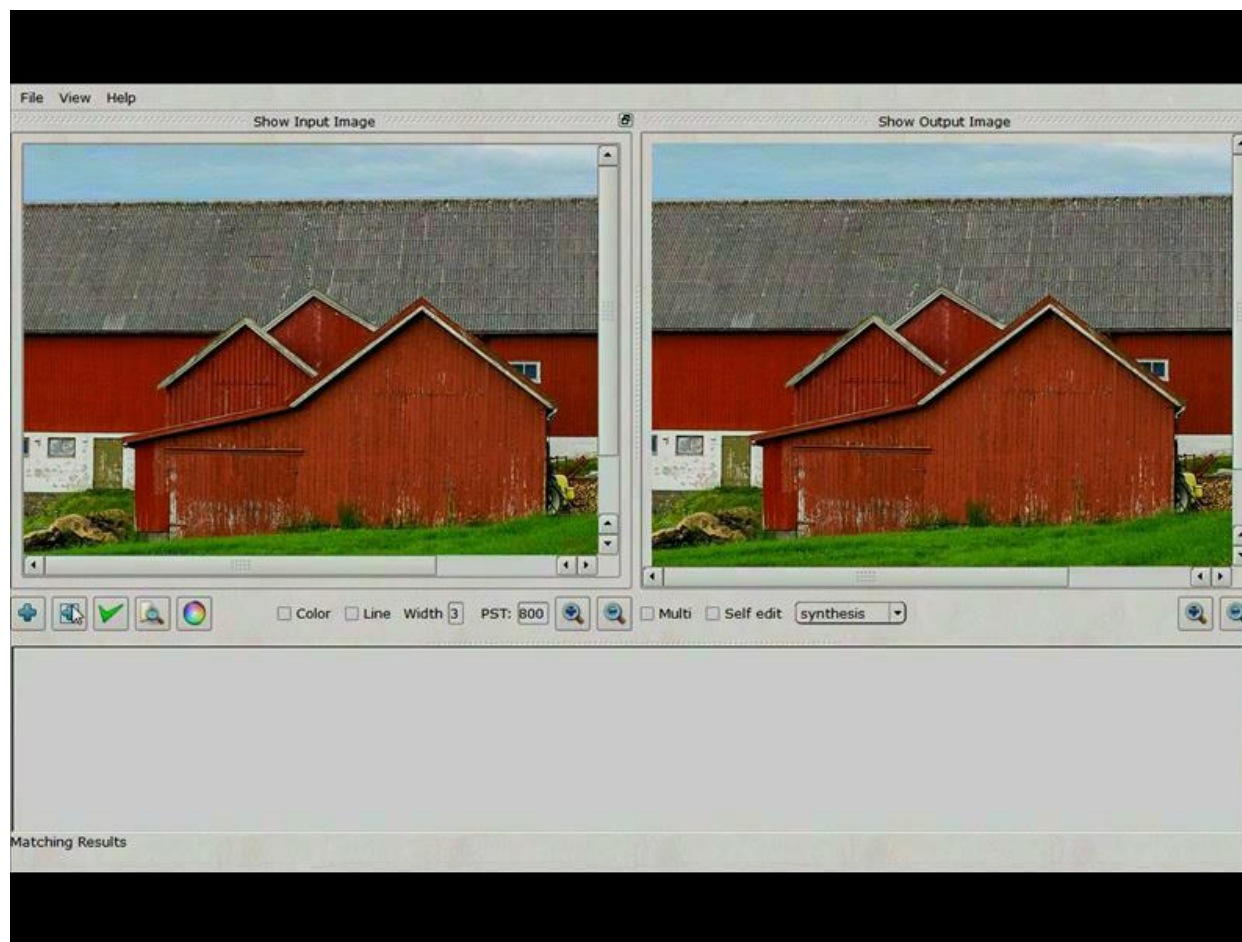
- 片网技术支持基于图像库的编辑



可以帮助用户快速找到所需要的图像局部内容



片网技术用于基于图像库的局部编辑



video

更多的结果



根据用户输入的几何结构，
合成不同内容





计算机图形学的研究前沿及应用

- 基于海量数据的图像合成与编辑

- 海量的网络数据中蕴含着图像智能处理所需要的重要知识
- 利用网络中海量的数据，基于认知计算模型和机器学习的图像智能处理成为重要趋势



基于海量数据的图像合成与编辑

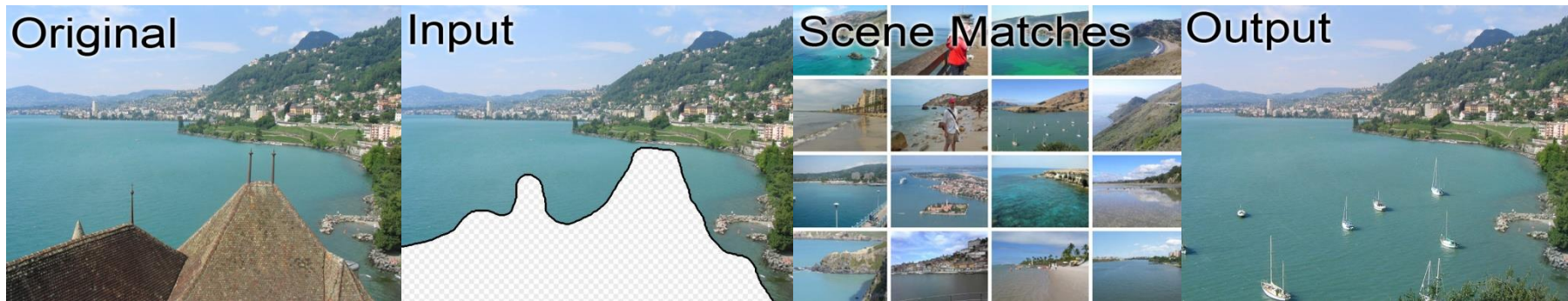
- 经典方法

- 卡内基梅隆大学：基于百万张照片的图像场景补全
- 华盛顿大学：基于互联网图像创建新型数字媒体内容



基于百万张照片的图像场景补全

- 通过使用海量互联网图像，使得图像补全可以处理更加复杂的输入情况，并为用户提供丰富的选择



Scene Completion Using Millions of Photographs, SIGGRAPH2007

Alxi Efros: ACM Prize in Computing 2016

基于互联网图像创建新型数字媒体内容



- 构建了一个基于大规模分布式图像视觉分析系统的新型数字内容重建系统





基于海量数据的图像合成与编辑

- 研究举例
 - **Sketch2Photo**: 基于互联网的图像融合
 - **PoseShop**: 基于人类图像库的个性化内容生成
 - **Write-A-Video**: 基于文本的视频蒙太奇
 - **TryOnGAN**: 身体感知的衣服试穿生成
 - **ChoreoMaster**: 音乐驱动的舞蹈生
 - **AgileGAN**: 肖像画风格转换



基于互联网的图像融合系统

- 利用关键词和草图对海量互联网数据进行过滤、搜索和合成



Sketch2Photo被评选为2009年
全球互联网数字媒体领域十大创新技术之一



基于互联网的图像融合系统

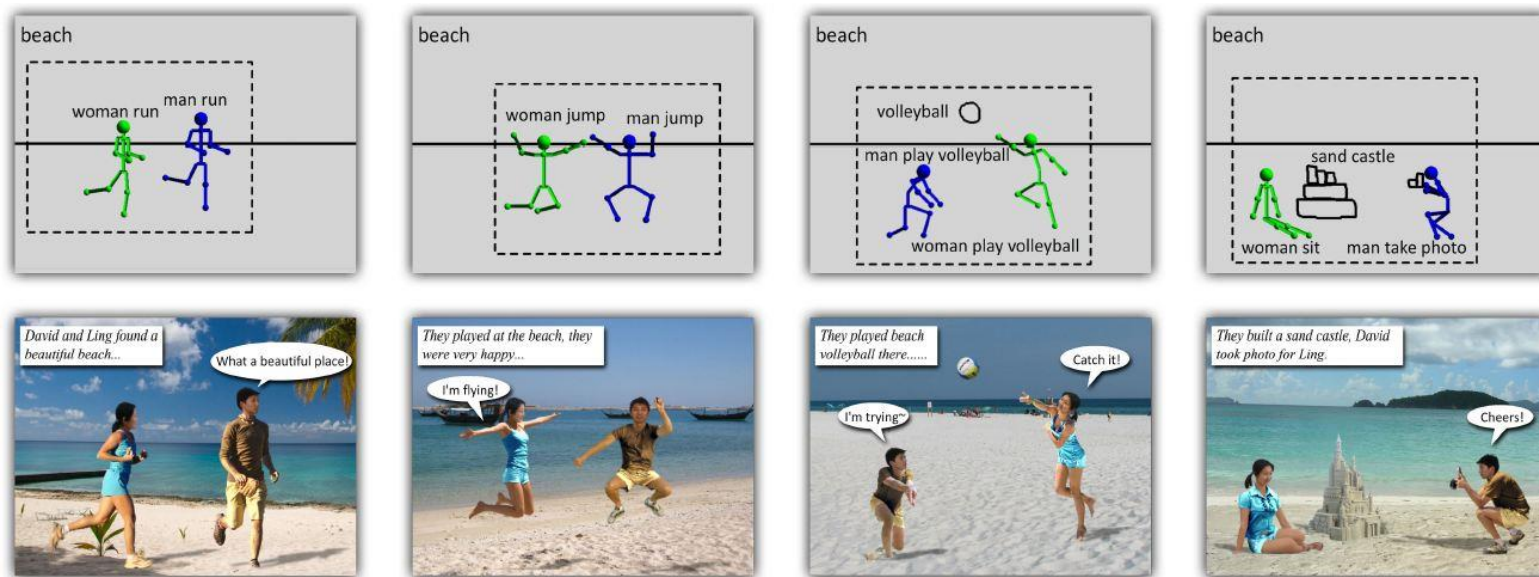


ACM Transactions on Graphics
(SIGGRAPH 2009)



基于人类图像库的个性化内容生成

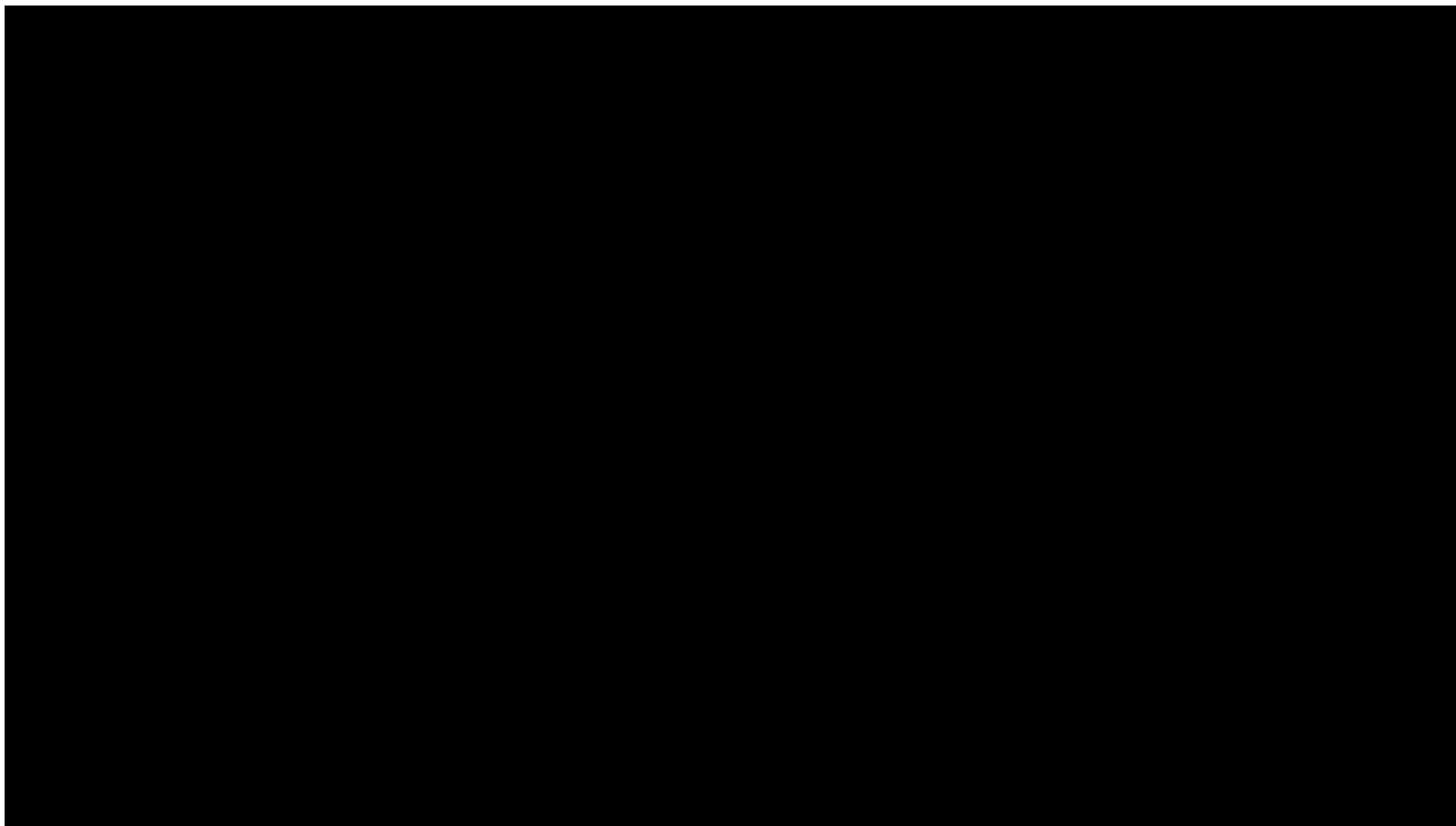
- 分析、过滤3 百万张互联网图片，构建用于个性化内容生成系统的人类图像库



IEEE Transactions on Visualization and
Computer Graphics 2013



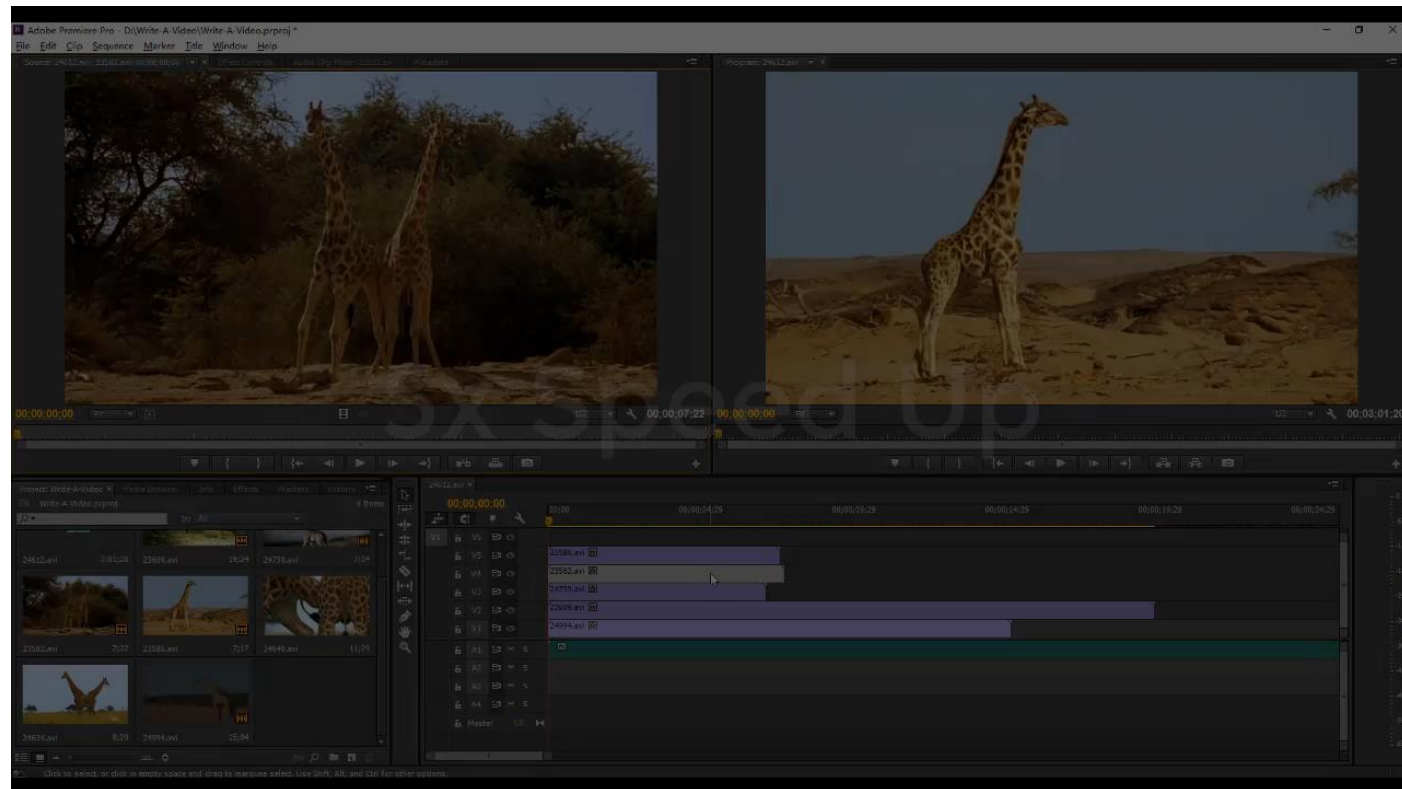
基于人类图像库的个性化内容生成





Write-A-Video: 基于文本的视频蒙太奇

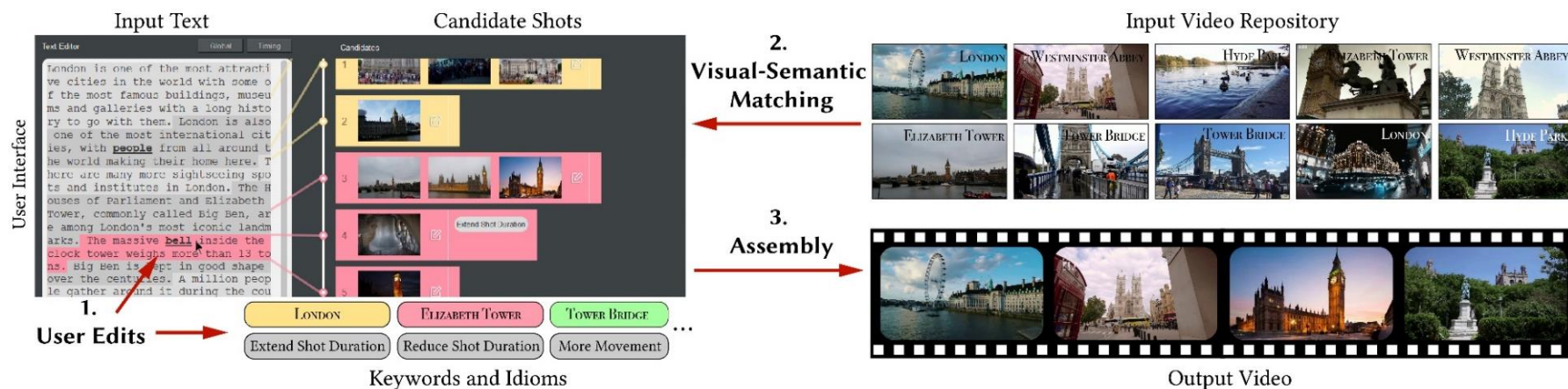
- 研究背景
 - 专业视频编辑软件对用户不友好，使用门槛和成本很高，视频片段进行剪辑需要很多逐帧的对齐等操作





Write-A-Video: 基于文本的视频蒙太奇

- 提出一种文本驱动的视频合成方法，用户通过编辑文本进行视频合成。在文本旁白音播放的同时，播放的视频内容与文本语义准确对应，且合成视频符合视觉美观准则或满足用户指定的视觉效果

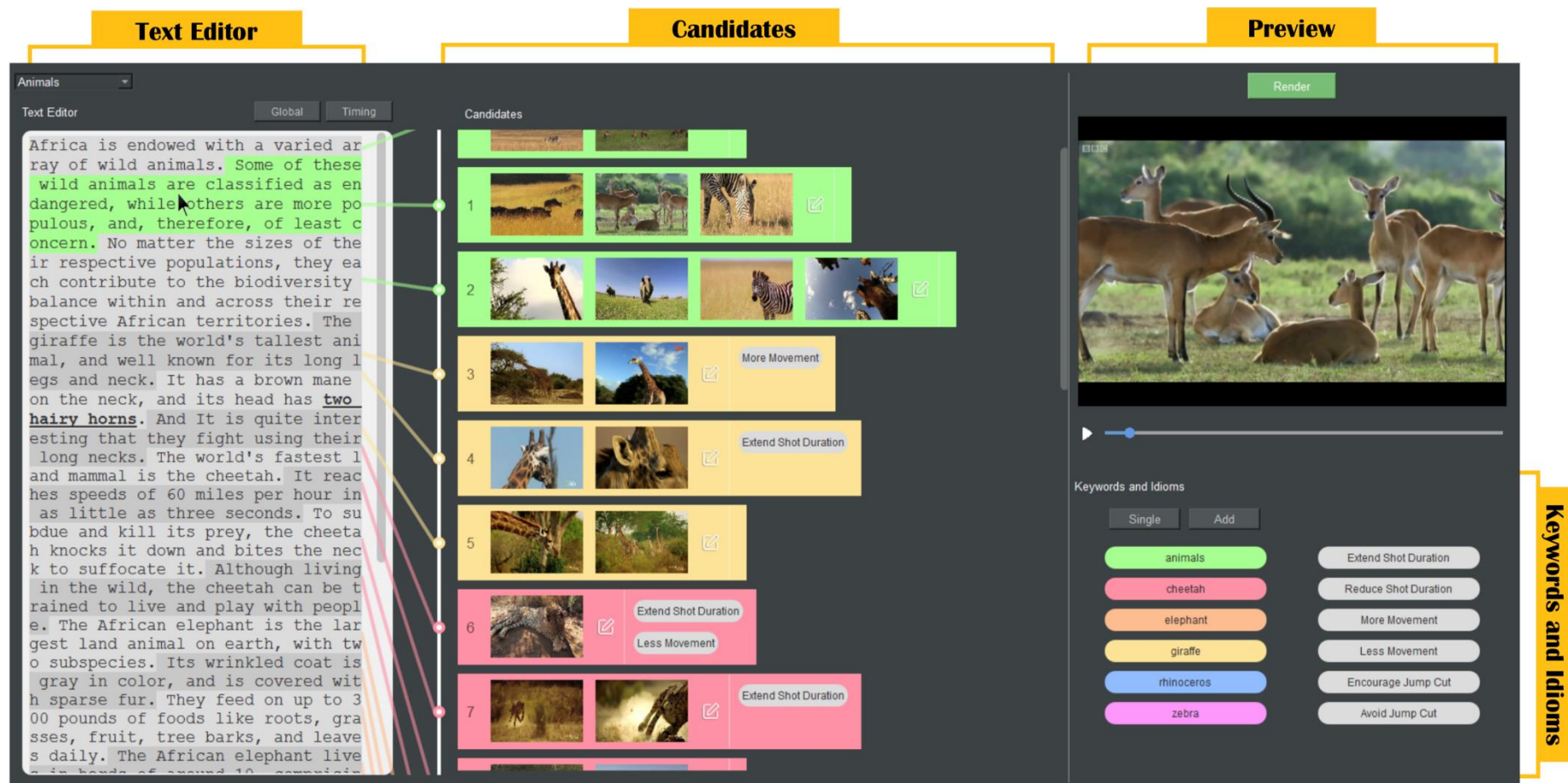


- 用户编辑文本 视频片段检索 视频片段重组



Write-A-Video: 基于文本的视频蒙太奇

- 交互编辑界面





Write-A-Video: 基于文本的视频蒙太奇

- 视频合成结果





Write-A-Video: 基于文本的视频蒙太奇

- 视频合成结果



Miao Wang, Guo-Wei Yang, Shi-Min Hu, Shing-Tung Yau, Ariel Shamir, Write-A-Video:
Computational Video Montage from Themed Text, ACM SIGGRAPH Asia 2019



计算机图形学的研究前沿及应用

- 基于深度学习的图形学

- TryOnGAN
- ChoreoMaster
- PCT
- SubdivNet
- CharacterGen



TryOnGAN: 身体感知的衣服试穿生成

输入目标人物图像 + 输入目标服饰图像 $\rightarrow$ 输出试穿结果



Lewis, K. M., Varadharajan, S., & Kemelmacher-Shlizerman, I. (2021). TryOnGAN: body-aware try-on via layered interpolation. ACM Transactions on Graphics (TOG)



TryOnGAN: 身体感知的衣服试穿生成

- 试穿生成结果:

同一个人穿不同上衣



不同的人穿相同的上衣



Lewis, K. M., Varadharajan, S., & Kemelmacher-Shlizerman, I. (2021). TryOnGAN: body-aware try-on via layered interpolation. ACM Transactions on Graphics (TOG)



ChoreoMaster: 音乐驱动的舞蹈生成

- 舞蹈生成结果

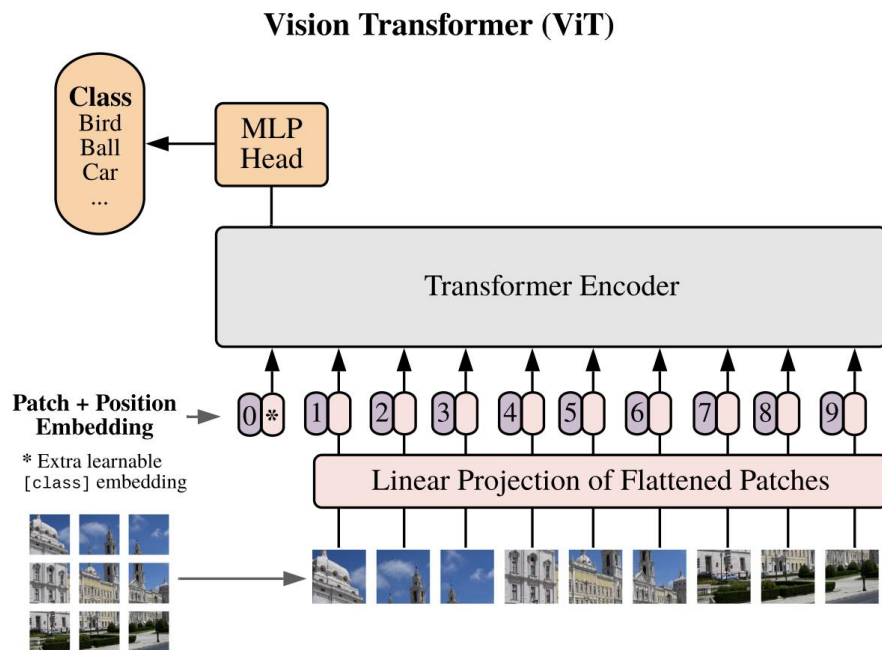


Chen, K., Tan, Z., Lei, J., Zhang, S. H., Guo, Y. C., Zhang, W., & Hu, S. M. (2021). ChoreoMaster: choreography-oriented music-driven dance synthesis. ACM Transactions on Graphics (TOG)



PCT: Point cloud transformer

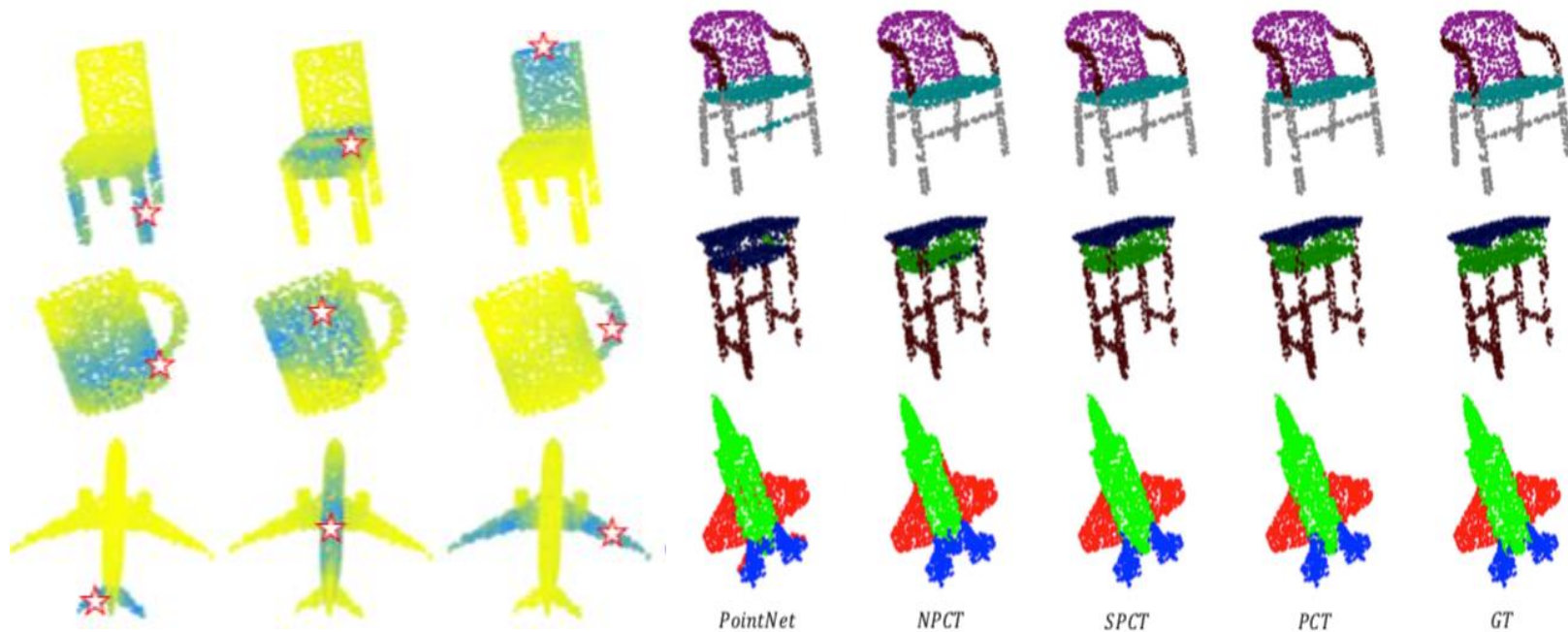
- **Transformer** 在自然语言处理中取得了巨大的成功，并且在视觉任务中也展现出了巨大的潜力，**PCT** 将其拓展到点云领域。





PCT: Point cloud transformer

■ 实验结果--可视化实验



注意力图的可视化

分割结果的可视化

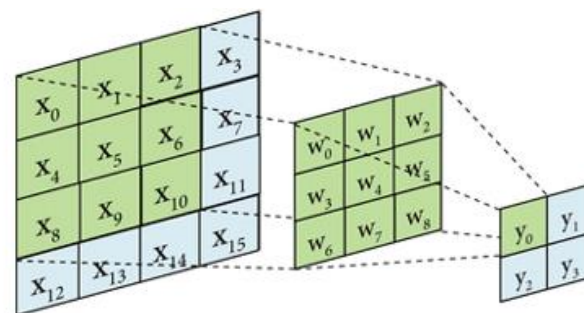


SubdivNet

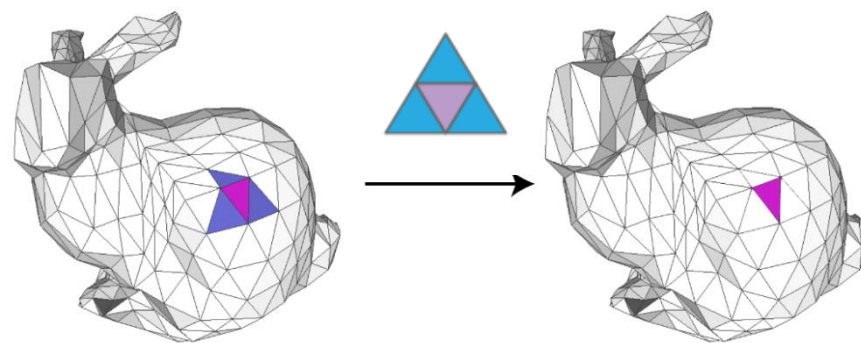
把图像上的卷积算法对应到网格上去

- 相似性？

- 图像：每个像素与四个像素相邻



- 三角网格：每个面片与三个面片相邻





SubdivNet: 网格分类

- 三个公开数据集上首次取得100%正确率
- Manifold40:
 - 基于 ModelNet40 构建的流形网格数据集，包含 12311 组数据；SubdivNet 的分类准确率超过其他网格方法。

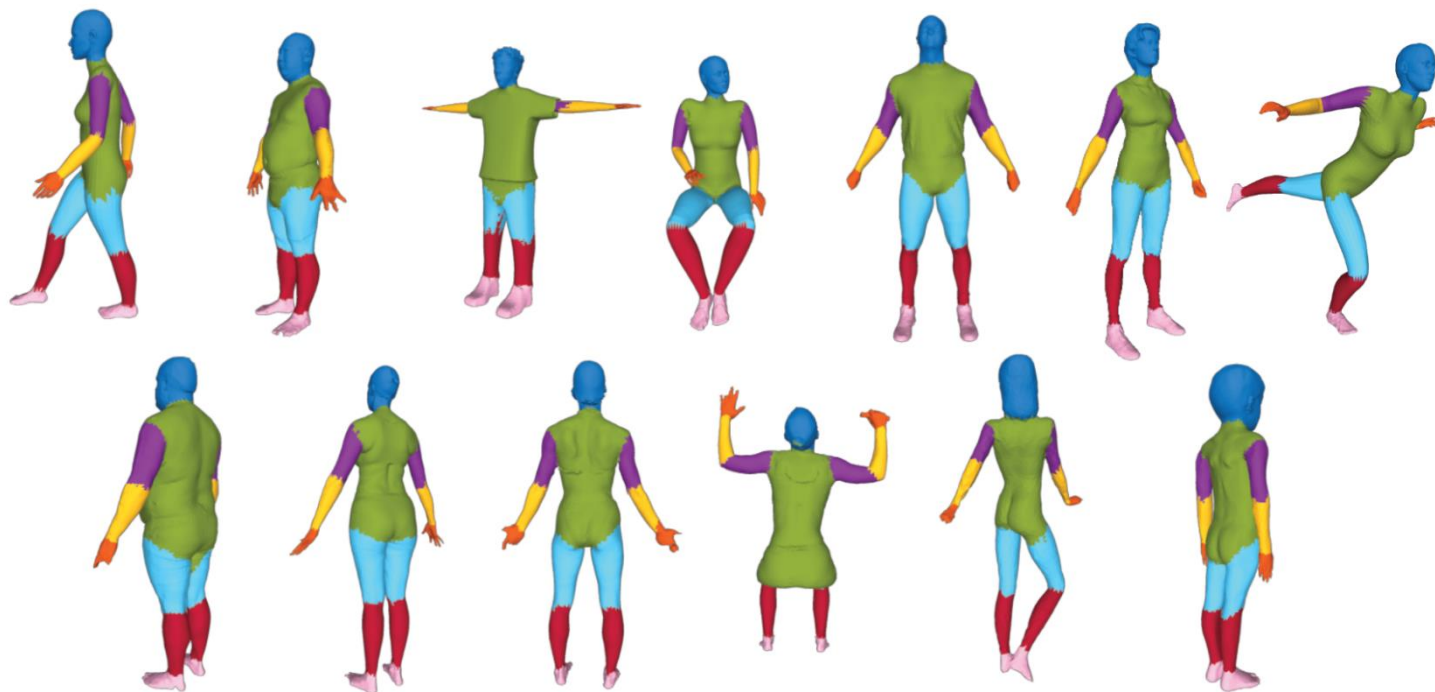
方法	数据集			
	SHREC11 (split 16)	SHREC11 (split 10)	Cube Engraving	Manifold40
MeshCNN [TOG 2019]	98.6%	91.0%	92.2%	-
PD-MeshNet [NIPS 2020]	99.7%	99.1%	94.4%	-
MeshWalker [TOG 2020]	98.6%	97.1%	98.6%	90.3%
SubdivNet	100%	100%	100%	91.4%



SubdivNet: 语义分割

■ 人体模型语义分割

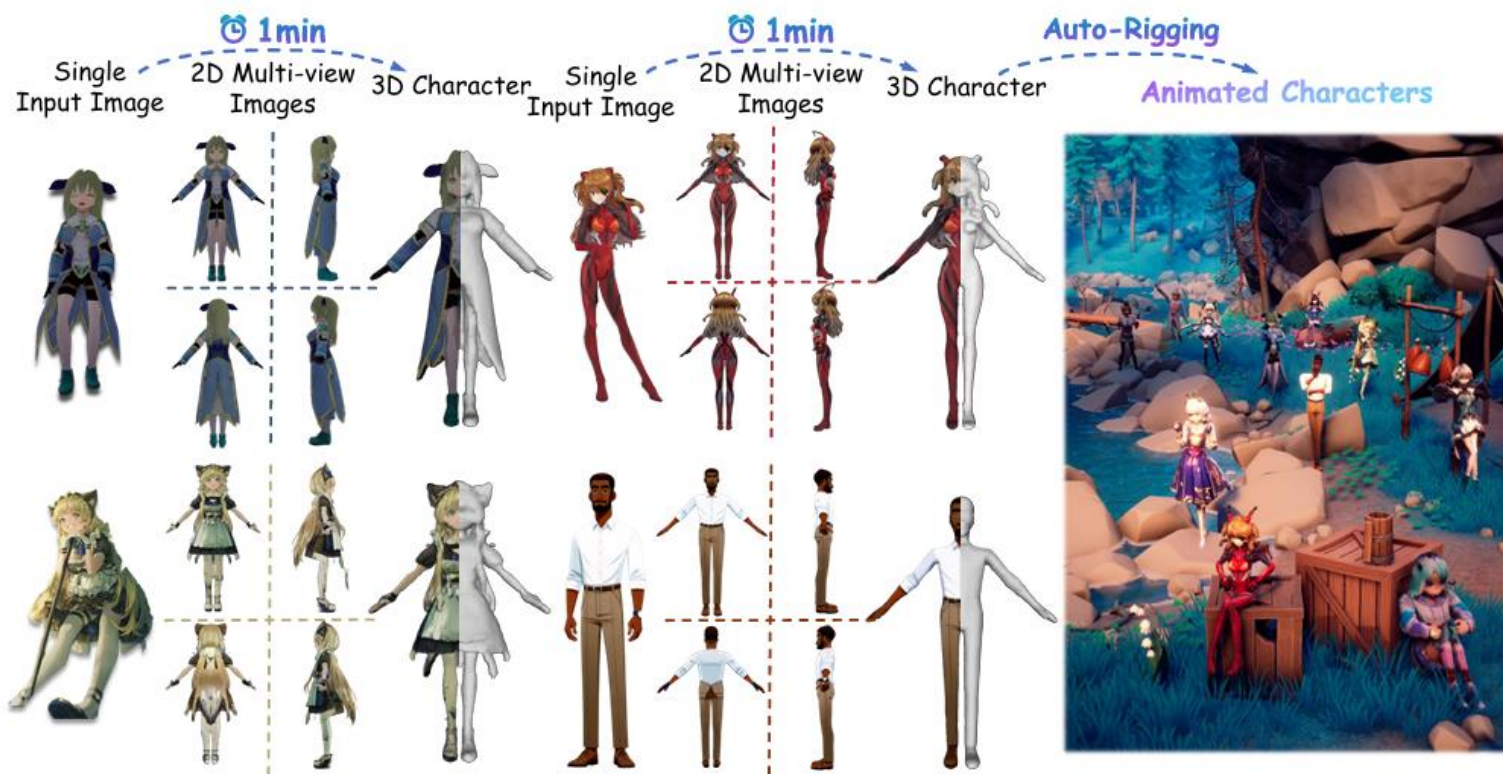
- SubdivNet: 93.0% vs. MeshCNN: 87.7%
- 目前准确率最高





CharacterGen

■ 输入单张图片，生成三维角色模型



Peng H Y, Zhang J P, Guo M H, et al. Charactergen: Efficient 3d character generation from single images with multi-view pose canonicalization[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2024, 43(4): 1-13.



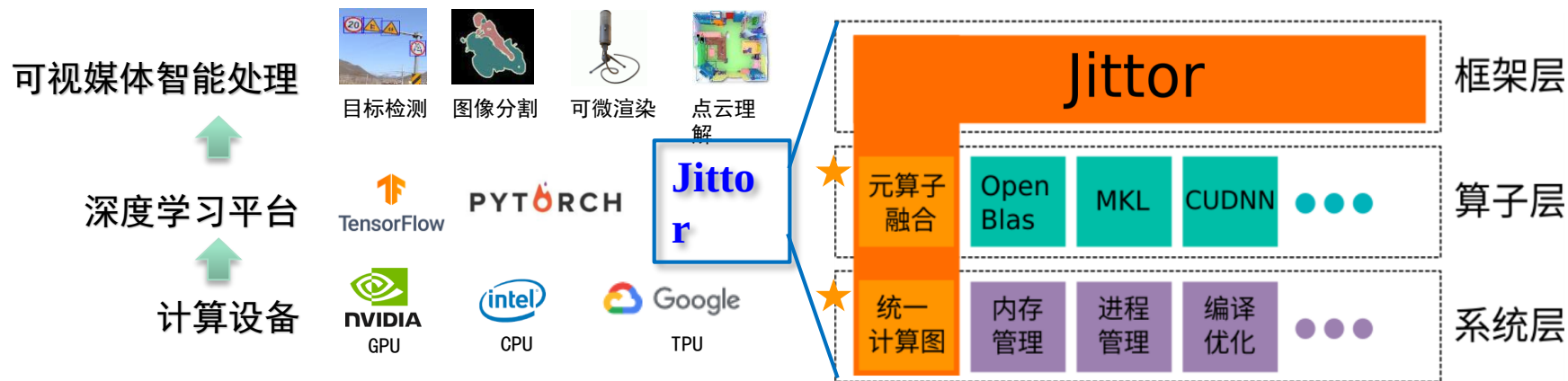
今天的课程内容

- 计算机图形学概述
- 计算机图形学的研究前沿及应用
 - 真实感渲染
 - 计算机动画
 - 几何造型和处理
 - 图像和视频的合成与编辑
- 自主深度学习平台——计图
- 课程内容与考核标准



自主深度学习平台——计图

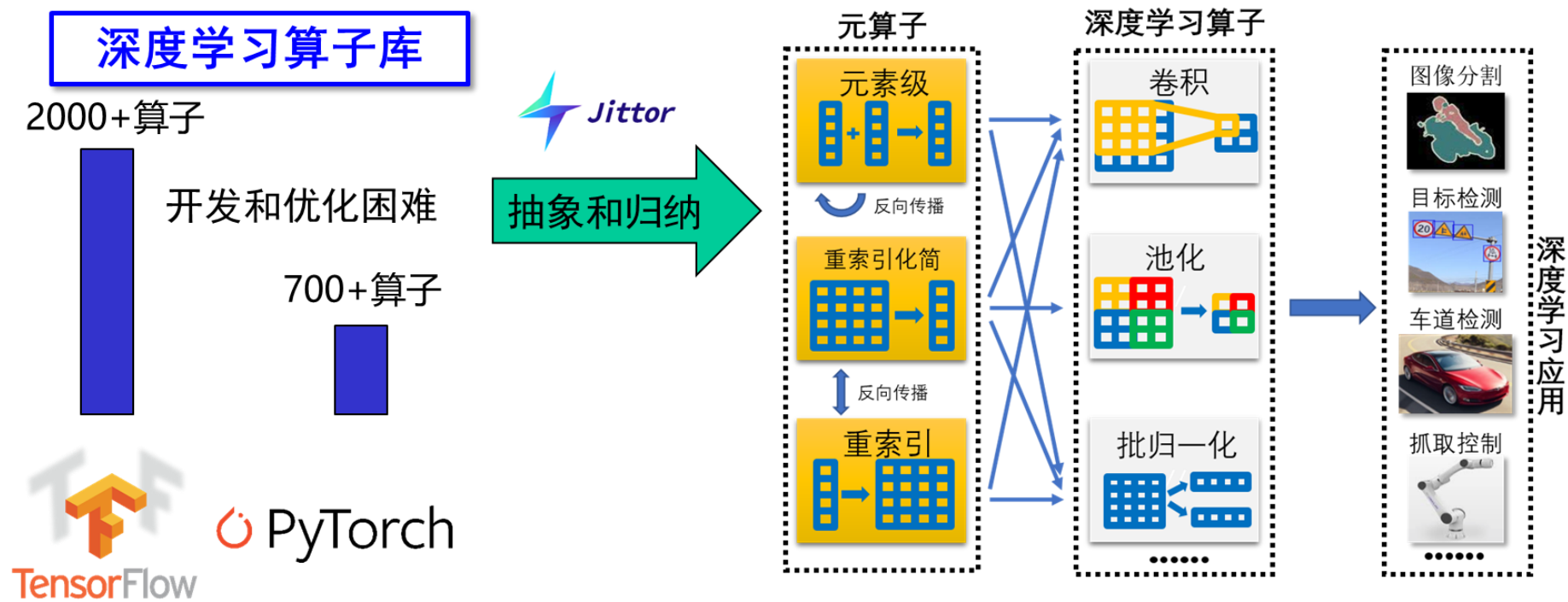
- 图形学的相关研究需要深度学习平台的支撑，平台主要负责机器学习模型的训练和推理、管理人工智能应用所需要的大规模数据和模型、并负责底层计算设备调度以及资源申请
- 2020年3月20日，清华开源计图框架





创新点1：元算子融合

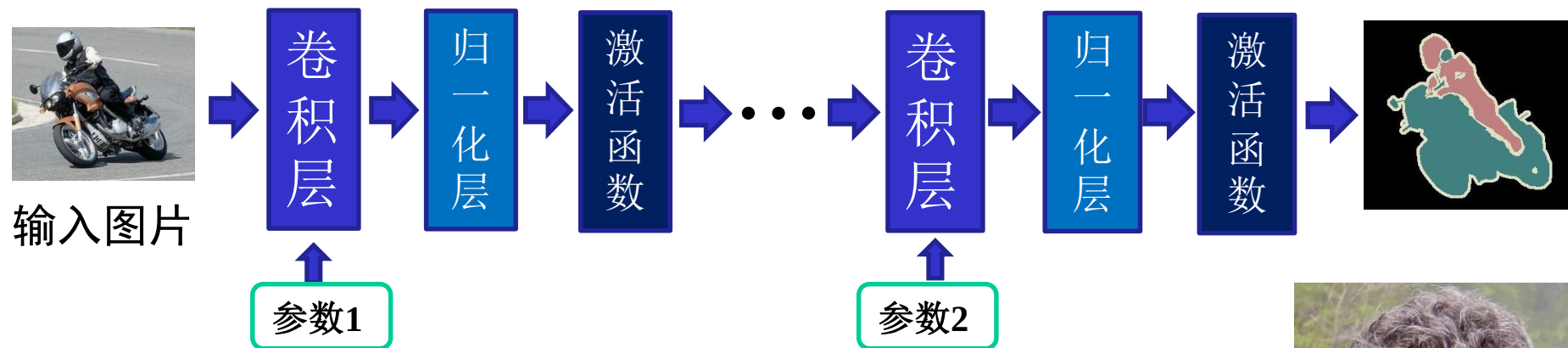
- **创新1：** 提出元算子概念和元算子融合策略， 只需三类18个元算子即可融合得到深度学习计算所需的算子， 易于优化、扩展和维护， 硬件适配性强。





创新点2：统一计算图

- 计算图是所有深度学习框架用来描述模型的数据结构



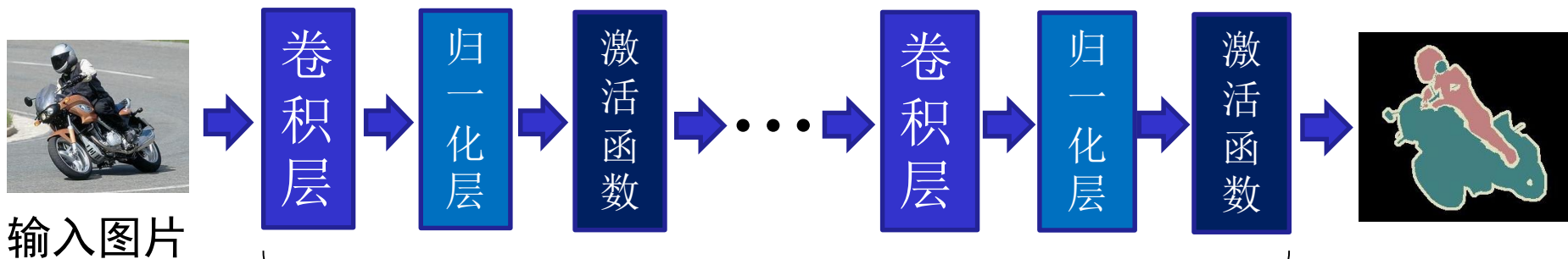
一个图像分割神经网络的计算图示例





统一计算图

- 创新2：提出统一计算图思想，采用动态切分、静态子图融合的计算策略，兼顾动态图灵活和静态图高效的特点，支持跨迭代融合。



■ 静态图

◆ 高效但灵活性差

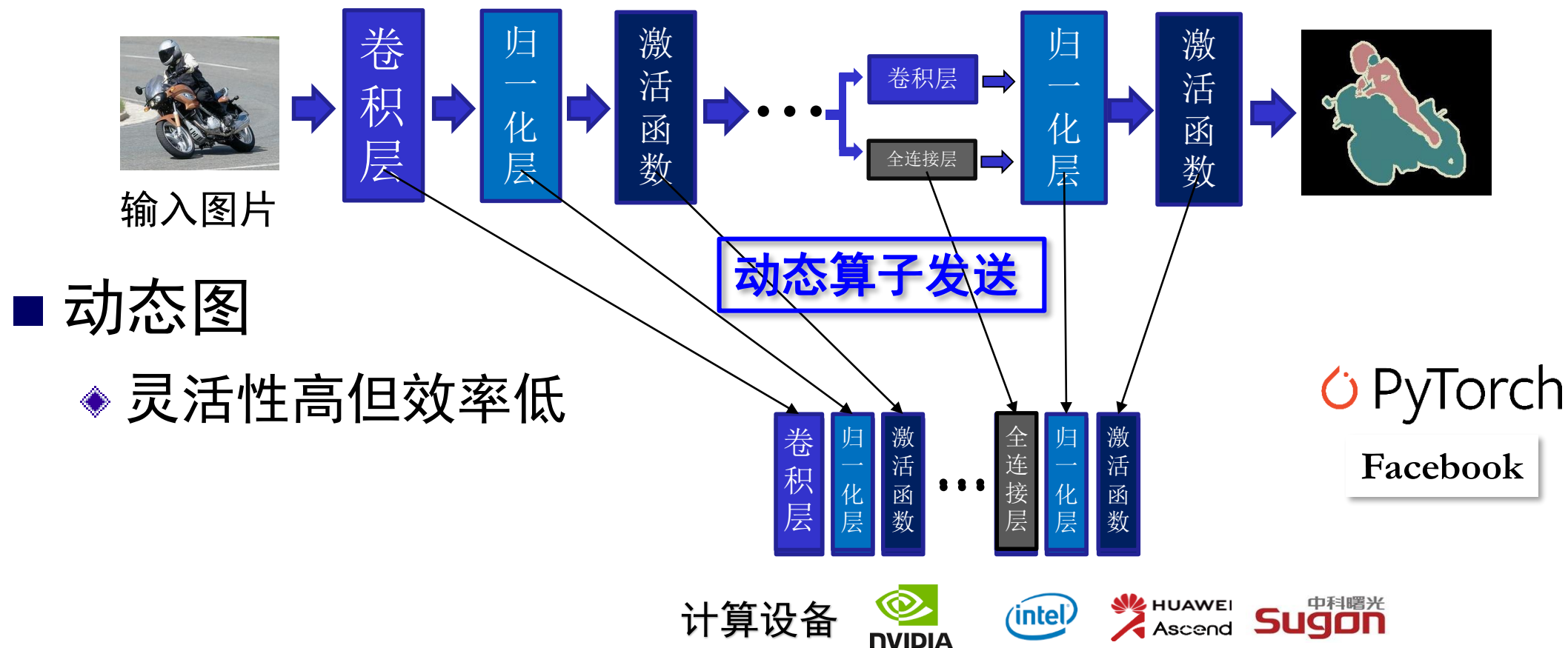
静态全图发送





创新点2：统一计算图

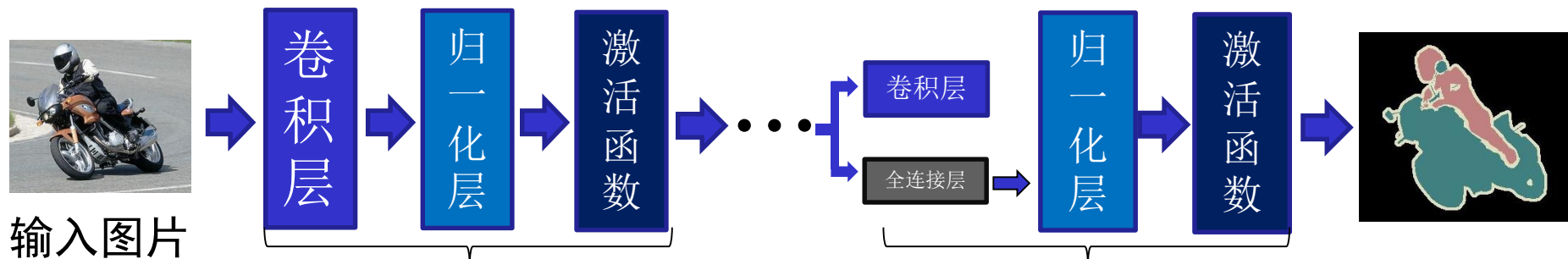
- **创新2**：提出统一计算图思想，采用动态切分、静态子图融合的计算策略，兼顾动态图灵活和静态图高效的特点，支持跨迭代融合。





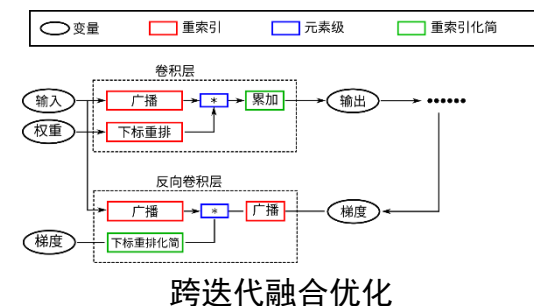
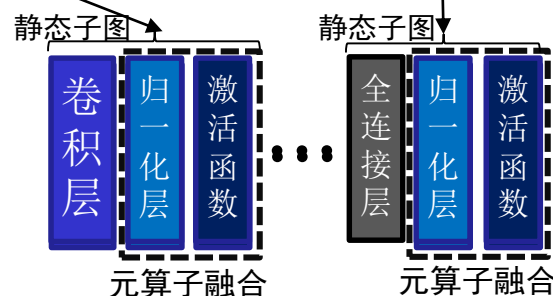
创新点2：统一计算图

- 创新2：提出统一计算图思想，采用动态切分、静态子图融合的计算策略，兼顾动态图灵活和静态图高效的特点，支持跨迭代融合。



统一计算图

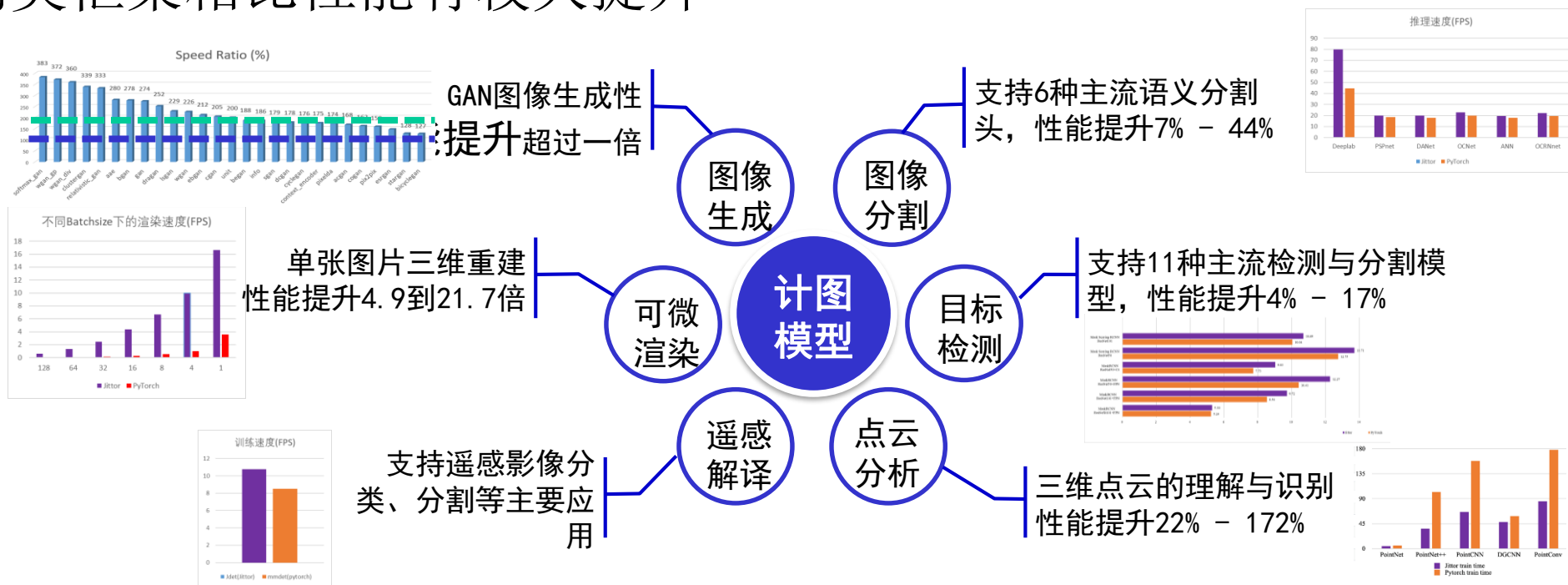
- ◆ 动态切分 -> 静态子图
- ◆ 静态子图优化
- ◆ 兼顾效率和灵活性





计图提升网络训练和推理性能

- 面向可视媒体处理，构建了丰富的有自主创新的模型库资源，与国际同类框架相比性能有较大提升

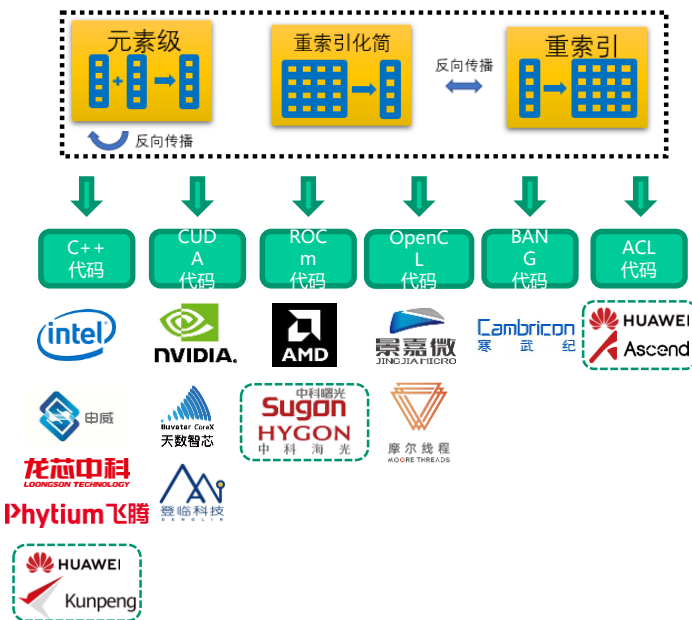




硬件适配与国产AI生态构建

- 硬件快速适配

- 基于各类编程模型，生成适配硬件的高性能代码
- 基于元算子融合机制，实现硬件快速适配



- 全面支持国产操作系统、CPU、GPGPU/AI计算芯片
- 支持人工智能算法比赛：计图AI算法挑战赛、粤港澳算法算例大赛





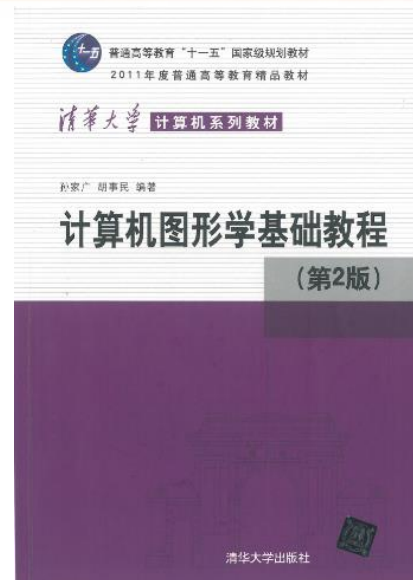
今天的课程内容

- 计算机图形学概述
- 计算机图形学的研究前沿及应用
 - 真实感渲染
 - 计算机动画
 - 几何造型和处理
 - 图像和视频的合成与编辑
- 自主深度学习平台——计图
- 课程内容与考核标准



本课程的主要内容

- 光栅图形学 (自学、小作业)
 - 扫描转换、裁减、反走样、消影
- 几何造型与处理
 - 曲线曲面造型、网格、参数化技术
- 真实感图形学
 - BRDF、光线跟踪、纹理、阴影、动画、非真实感绘制、基于图像的图形技术
- 习题课 (5次 X 1学时)





考核标准

- 35%: 4次小作业 - 请关注网络学堂
 - 光栅图形学小练习 (8分)
 - 光线投射 (9分)
 - 样条曲线曲面 (9分)
 - Conditional GAN (9分)
- 45%: 编程大作业
 - 学期中公布
- 20%: 随堂小测
 - 荷塘雨课堂随堂小测